



Interacción Hombre Máquina Factor Humano

Hernán Fabricio Naranjo



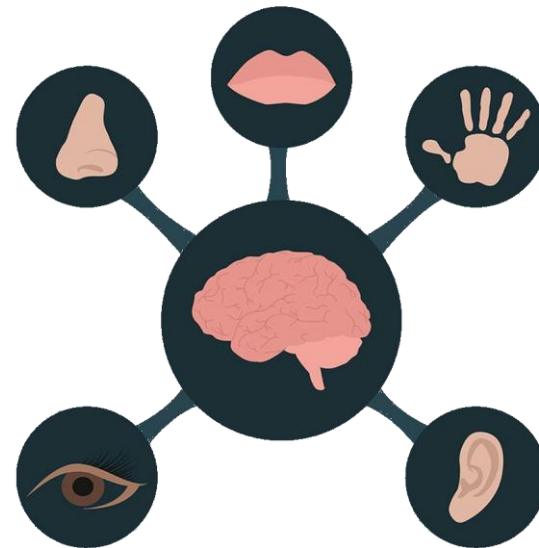
Introducción

Introducción

En el pasado los diseñadores de sistemas no daban ninguna importancia al elemento humano

Sabemos por experiencia que el uso de sistemas es muchas veces difícil, complicado y frustrante

Es importante conocer los aspectos humanos de la interacción para mejorar ésta





Modelo de procesamiento

Modelo de procesamiento

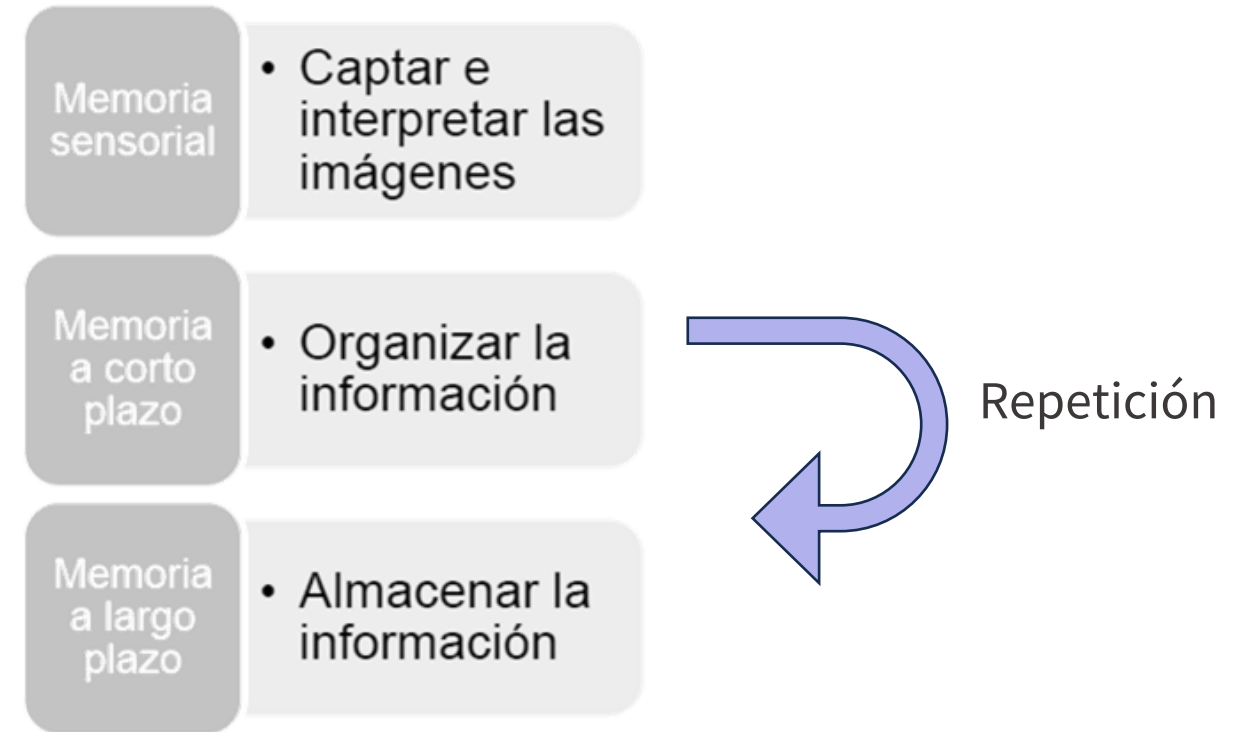
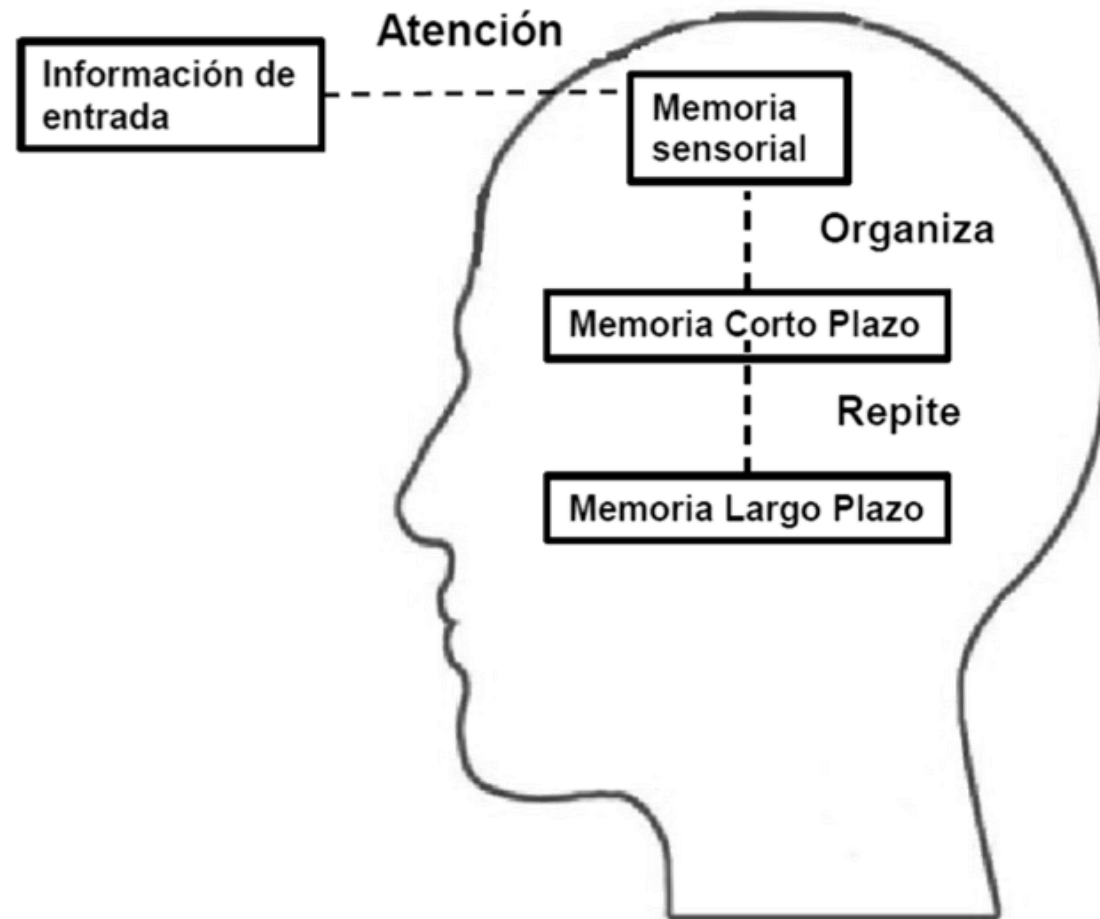
Para estudiar el papel del ser humano en el diseño de sistemas interactivos se recurre a la ***Psicología Cognitiva***: “Disciplina científica que se encarga del estudio del sistema de procesamiento de información humano”

Los psicólogos cognitivos han acumulado *datos empíricos y teorías explicativas* sobre las capacidades y limitaciones del sistema cognitivo humano:

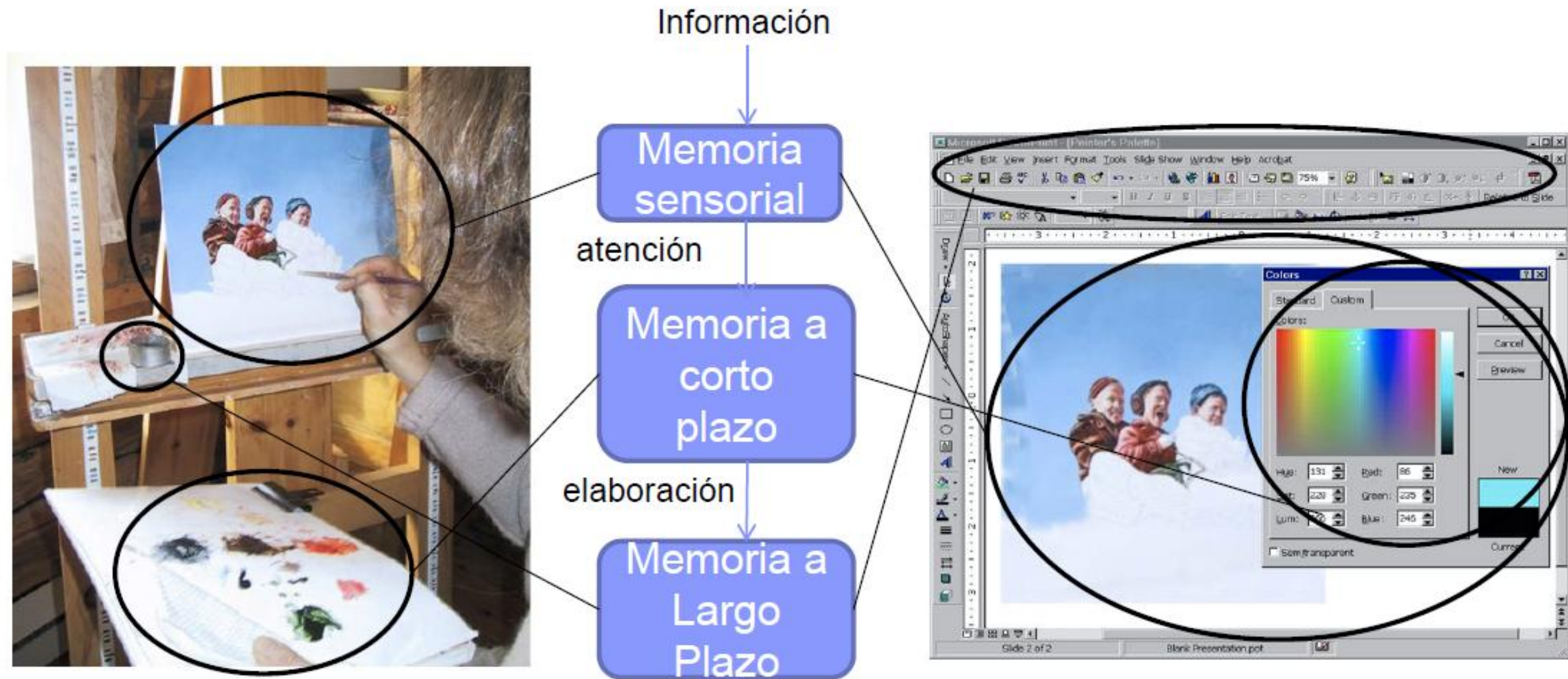
- cómo se percibe el mundo que nos rodea,
- cómo se almacena y recupera la información, entre otros

De esta forma es posible conocer si hay cosas que le resultan difíciles de aprender o realizar

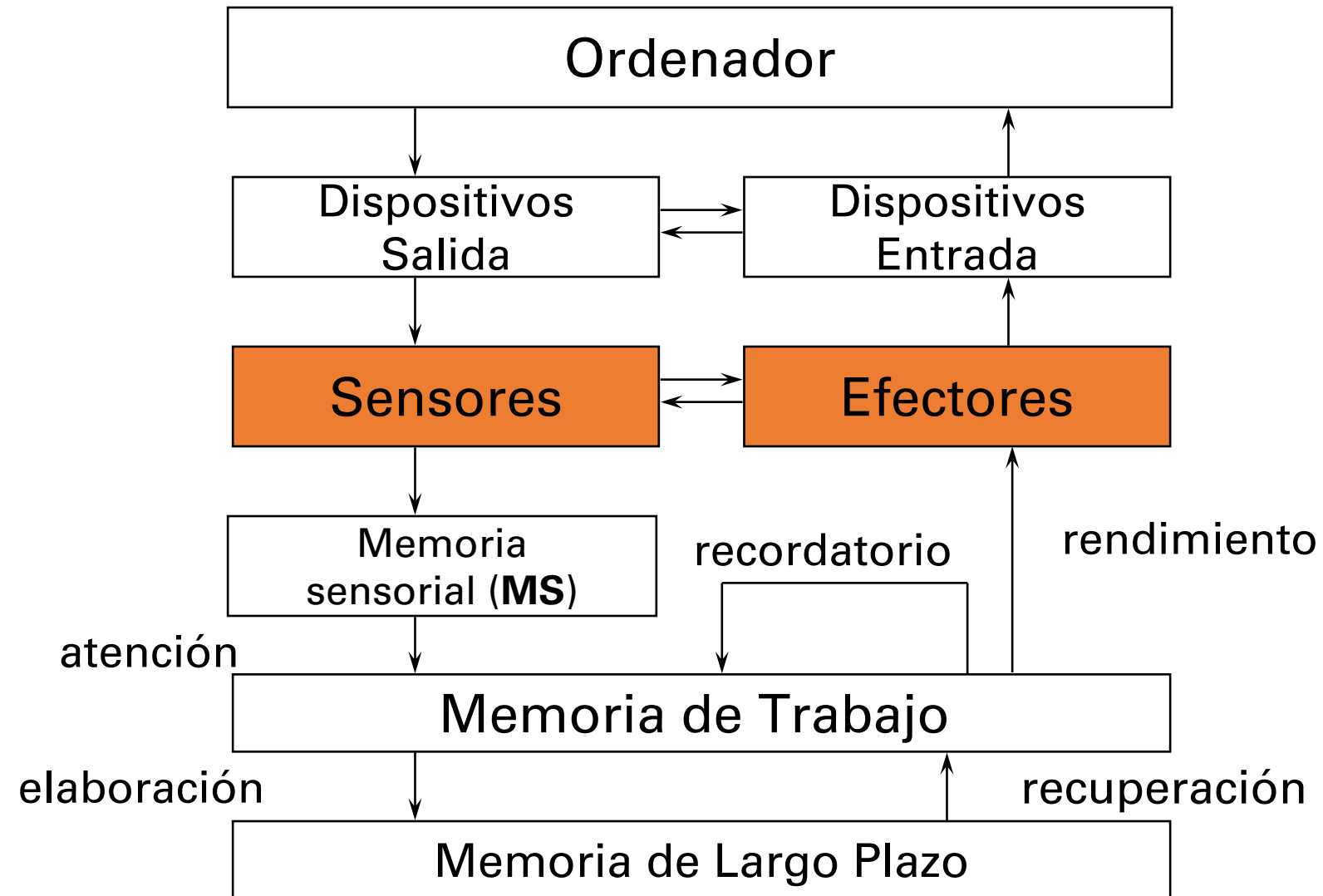
Modelo de procesamiento



Modelo de procesamiento



Modelo de procesamiento Humano / Canales de Entrada Salida



Modelo de procesamiento Humano / Canales de Entrada Salida

En base al gráfico anterior se muestra, por analogía “mente-computador”, cómo fluye la información:

- **Entrada → Sensores → MS:** Los dispositivos de entrada (estímulos) llegan a los sensores y se guardan instantáneamente en la memoria sensorial (MS).
- **Atención → Memoria de Trabajo (MT):** La atención selecciona parte de esa información para procesarla en la memoria de trabajo, donde se manipula y mantiene activa (p. ej., con recordatorios).
- **Codificación ↔ Recuperación:** Mediante elaboración/codificación, lo relevante pasa a memoria de largo plazo (MLP); cuando se necesita, se recupera desde la MLP de vuelta a la MT.
- **Salida/Respuesta (Efectores):** La MT guía a los efectores (acciones/respuestas), cuyo rendimiento retroalimenta el sistema.
- **Dispositivos de salida** muestran la respuesta; todo el ciclo está coordinado por el “ordenador” (sistema de control).

Modelo de procesamiento Humano / Canales de Entrada

☐ **Entrada**

- ☐ Percepción a través de los sentidos

- ☒ **Vista**

- ☒ **Oído**

- ☒ **Tacto**

- ☒ *Gusto*

- ☒ *Olfato*

☐ **Salida**

- ☐ Acciones a través de los actuadores (efectores)

- ☒ *extremidades*

- ☒ *miembros*

- ☒ **dedos**

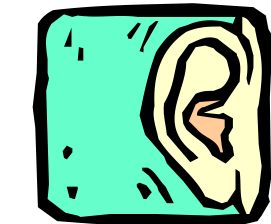
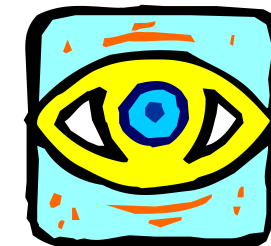
- ☒ *ojos*

- ☒ *cabeza*

- ☒ *sistema vocal*

Los sentidos

- ☐ Los sentidos constituyen los canales de comunicación con el exterior (sensores)
- ☐ Los sentidos con mayor incidencia son la vista y el oído, y en menor grado el tacto y el olfato





Los Sentidos

Los Sentidos / Percepción

Sensación

Es la captación del estímulo físico y su transformación en impulso nervioso

Percepción

Asignación de significado al estímulo que ha entrado en nuestro sistema cognitivo

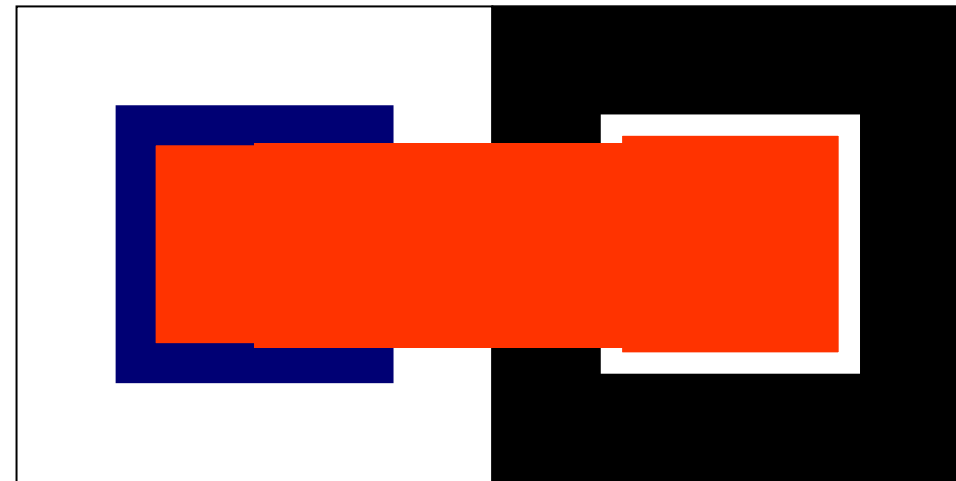
En el nivel sensorio visual hablaremos de color e iluminación

Las personas trabajan en un ambiente luminoso que influye en como se ve la información presentada en la interfaz

Los Sentidos / Percepción

- Nuestro sistema visual es **mucho más sensible a las diferencias** de color y brillo (a los bordes contrastantes) que a los niveles de brillo absolutos.

Tienen exactamente el mismo tono de rojo, pero los diferentes fondos hacen que el de la izquierda parezca más oscuro para nuestro sistema visual sensible al contraste.



Los Sentidos / Percepción

Percibir: añadir conocimientos del mundo exterior por medio de las impresiones que transmiten los sentidos

Para interactuar con un ordenador necesitamos percibir la información que se presenta en la interfaz

Las mas importantes para la HCI son:

- Percepción visual (ojo)
- Percepción acústica (oído)
- Percepción háptica (tacto)

Veamos los aspectos generales de los canales sensoriales, mostrando con algunos ejemplos cómo los conocimientos científicos de que disponemos se pueden aplicar al diseño de interfaces

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual

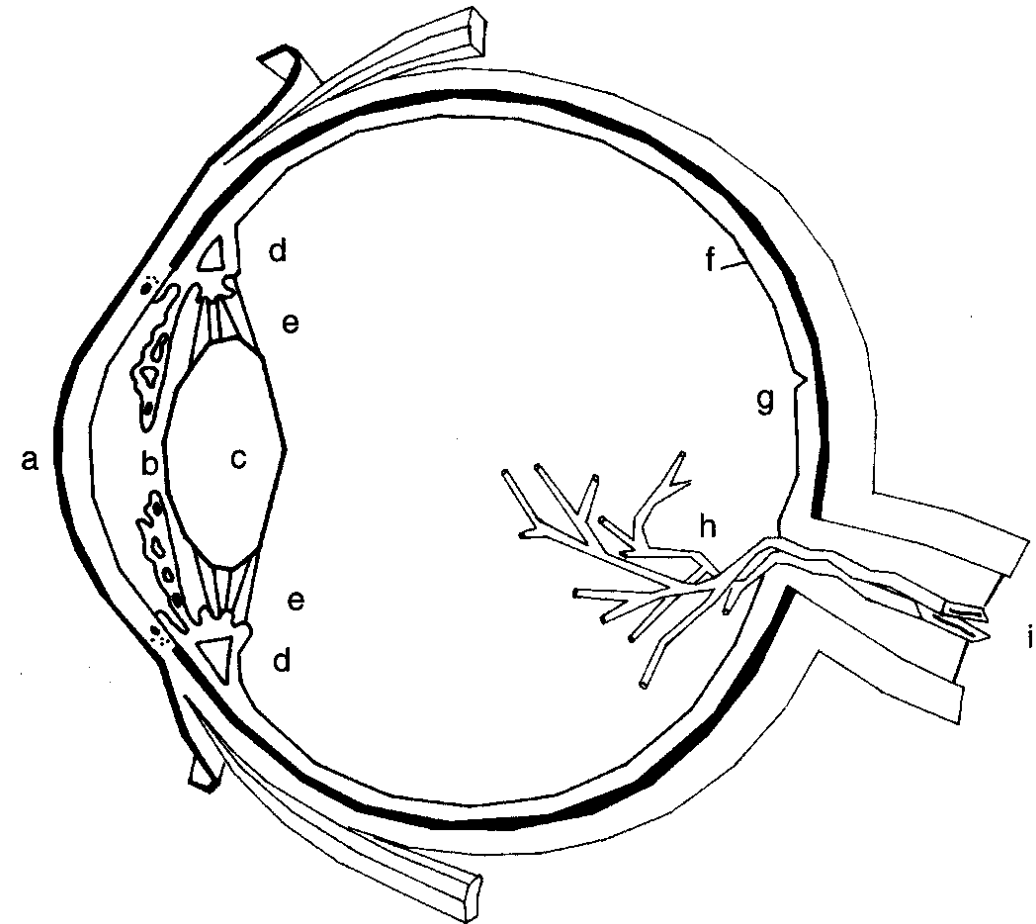
La visión es la principal fuente de información

Proceso de la visión:

- Recepción física del estímulo
- Interpretación del estímulo

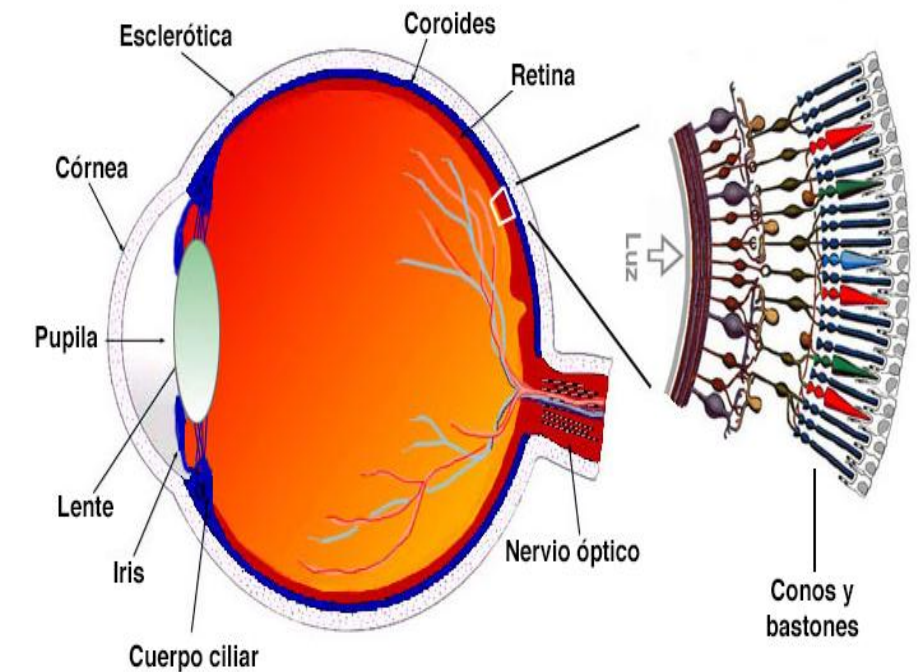
Componentes:

- Color
- Brillo
- Tamaño y profundidad
- Ángulo visual



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Color

- El ojo percibe la tonalidad (longitud de onda), intensidad y saturación (cantidad de color blanco) de la luz
- Podemos distinguir unos 7 millones de colores, pero se identifican muchos menos
- El ojo percibe el color a través de los conos, sensibles a diferentes longitudes de onda
- Existen ciertos fenómenos visuales relacionados con el mecanismo de percepción del color



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Color

Este fenómeno visual tiene importantes consecuencias para la HCI:

Debe evitarse la combinación de colores oponentes en una pantalla: rojo-verde, amarillo-azul...

Ejemplo:

letras azules sobre fondo amarillo, pueden dejarse de ver las letras

,

palabras en rojo sobre fondos azules, puede parecer que 'vibran', etc.

La investigación llevada a cabo en Psicología sobre este tema ha permitido disponer hoy de unas **guías** para la selección del color en las interfaces

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Color

Recomendaciones generales:

Elegir combinaciones de colores compatibles. Evitar las combinaciones rojo-verde, amarillo-azul, verde-azul, rojo-azul

Usar altos contrastes de color entre la letra y el fondo

Limitar el número de colores (4 para novatos, 7 para expertos)

Usar azul claro sólo para las áreas de fondo

Usar el blanco para la información periférica

Usar códigos redundantes (formas además de colores)

Recomendaciones para las pantallas:

La luminosidad disminuye en el orden blanco, amarillo, cian, verde, magenta, rojo y azul

Usar blanco, cian o verde sobre fondos oscuros

Para vídeo inverso usar negro, rojo, azul o magenta

Evitar colores muy saturados

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Combinación Colores

Fondo	Mejores colores	Peores colores
Blanco	Negro, Azul	Cian, Amarillo
Negro	Amarillo, Blanco	Azul
Rojo	Negro	Azul, Magenta
Verde	Negro, Rojo	Cian
Azul	Blanco, Amarillo	Negro
Amarillo	Negro, Rojo	Cian, Blanco

<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Combinación Colores

No se debe abusar del color como medio de codificación porque los problemas de visión del color son muy comunes

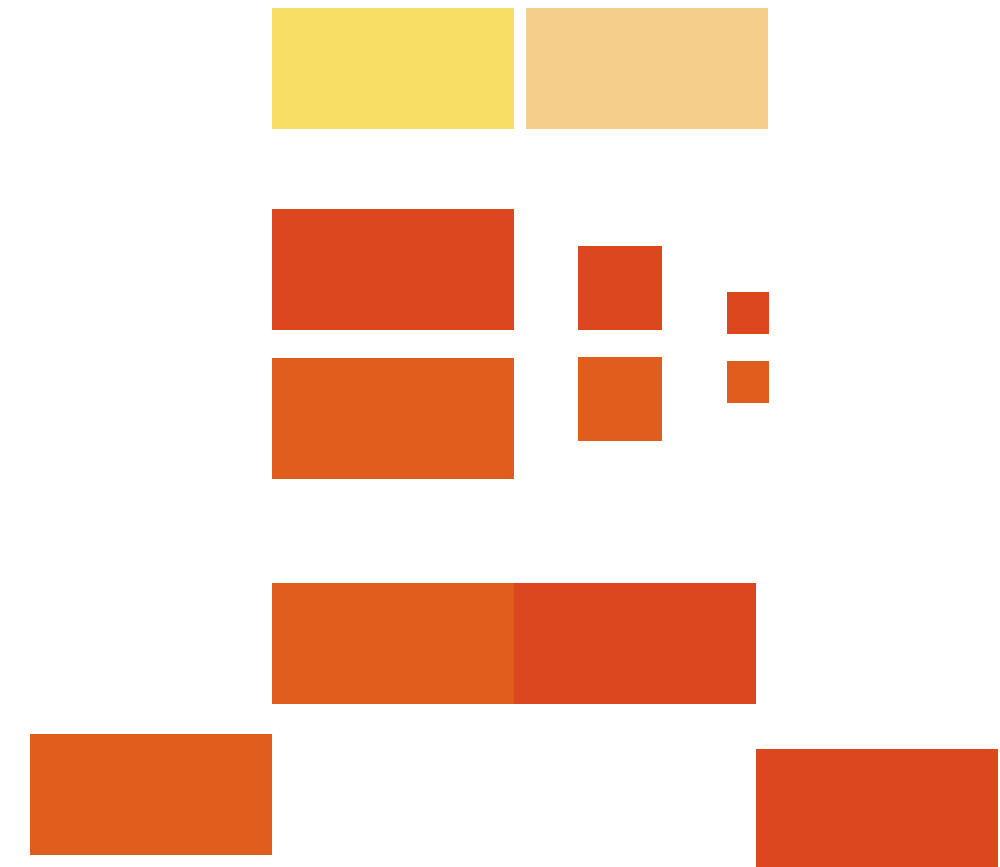
El 8% de los hombres y el 1% de las mujeres tienen algún problema de visión del color

Tipo	Descripción
Tricrómata	Visión cromática normal
Dicromático Protanopa	Insensible al rojo
Dicromático Deuterópata	Insensible al verde
Tritanopa	Insensible al azul y amarillo
Monocrómata	Sin visión del color

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Limitaciones del sistema visual

Tres factores de presentación afectan nuestra capacidad para distinguir los colores entre sí:

- **Palidez:** cuanto más pálidos (menos saturados) son dos colores, más difícil es distinguirlos.
- **Tamaño del parche de color:** cuanto más pequeños o delgados son los objetos, más difícil es distinguir sus colores. El texto suele ser delgado, por lo que el color exacto del texto suele ser difícil de determinar.
- **Separación:** cuanto más separados estén los parches de color, más difícil será distinguir sus colores, especialmente si la separación es lo suficientemente grande como para requerir el movimiento de los ojos entre los parches.



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Brillo

Reacción a la cantidad de luz emitida por un objeto (luminancia)

- La agudeza visual mejora con la luminancia, pero cuando es muy elevada se incrementa el parpadeo
- Debe ser inversamente proporcional a la duración del estímulo

Debe tenerse en cuenta que el usuario trabaja en un ambiente luminoso que influye en cómo se ve la información presentada en la interfaz

- Esto es competencia del diseñador del espacio de trabajo (el ergónomo), aunque el diseñador de la interfaz puede adaptar ésta a la situación en la que será utilizada
 - Ejemplos: alinear las pantallas en relación correcta con las fuentes de luz, nunca colocar una pantalla contra una pared o un espejo, usar vídeo inverso para minimizar los destellos, etc.

El sistema visual. Recomendaciones (guidelines). Ejemplo



Formulari d'interès i viabilitat del projecte ITINERA

Presentació del projecte Itinera:
Itinera és un projecte que acull l'estudiantat de batxillerat que comença el seu TREBALL DE RECERCA i està orientat a unir esforços entre la Universitat de Lleida i els centres de secundària.
El programa Itinera pretén proporcionar a l'alumnat de batxillerat amb inquietuds i necessitat d'adquirir nous coneixements, recursos i eines per a orientar i facilitar l'elaboració del seu treball de recerca. Tanmateix, l'objectiu prioritari del programa serà oferir la possibilitat de què alumnat de batxillerat pugui tenir dues persones tutores, la del centre on cursa els estudis i una altra de la Universitat de Lleida.

Els objectius d'aquest projecte es concreten en:

- Potenciar i establir nous lligams entre la UdL i els centres de secundària.
- Aportar a l'alumnat i professorat de secundària els recursos humans i materials que pugui oferir la UdL per a l'elaboració dels seus treballs de recerca.
- Detectar les necessitats de l'alumnat en l'elaboració del Treball de recerca i del professorat que en fa el seguiment.
- Facilitar a l'estudiantat de secundària la transició i adaptació a la Universitat.

l'ICE-CFC expedirà un certificat acreditant la participació del professorat universitari que formi part del projecte ITINERA

Considereu interessant la creació d'un projecte amb aquestes característiques i propòsits?

1

2

3

4

5

Gens interessant

☐

☐

☐

☐

☒

Molt interessant

Participaríeu en el projecte com a tutor/a de la universitat?

SI

▼

Formeu part d'algun grup de recerca de la universitat?

SI

▼

En cas afirmatiu, creieu que podrieu oferir algun tema d'investigació per a la realització dels treballs de recerca?

SI

▼

NO

SI

Mala combinación de colores (texto contra el fondo) empeorada por el tamaño del texto.

El sistema visual. Recomendaciones (guidelines). Ejemplo



Sr./ Sra. ANTONI GRANOLLERS

Su compra se ha realizado correctamente. Compruebe que sus datos son correctos.

>

Localizador: YPGSVK

IDA

miércoles, 30 de octubre de 2013 a las 08:59

>

Origen :

Lleida

Destino :

Madrid-Puerta De Atocha

Tren :

AVE 03082 03082

Número de Billetes :

1

Clase :

Turista

Importe :

58,50

VUELTA

domingo, 10 de noviembre de 2013 a las 17:30

<

Origen :

Madrid-Puerta De Atocha

Destino :

Lleida

Tren :

AVE 03173 03173

Número de Billetes :

1

Clase :

Turista

Importe :

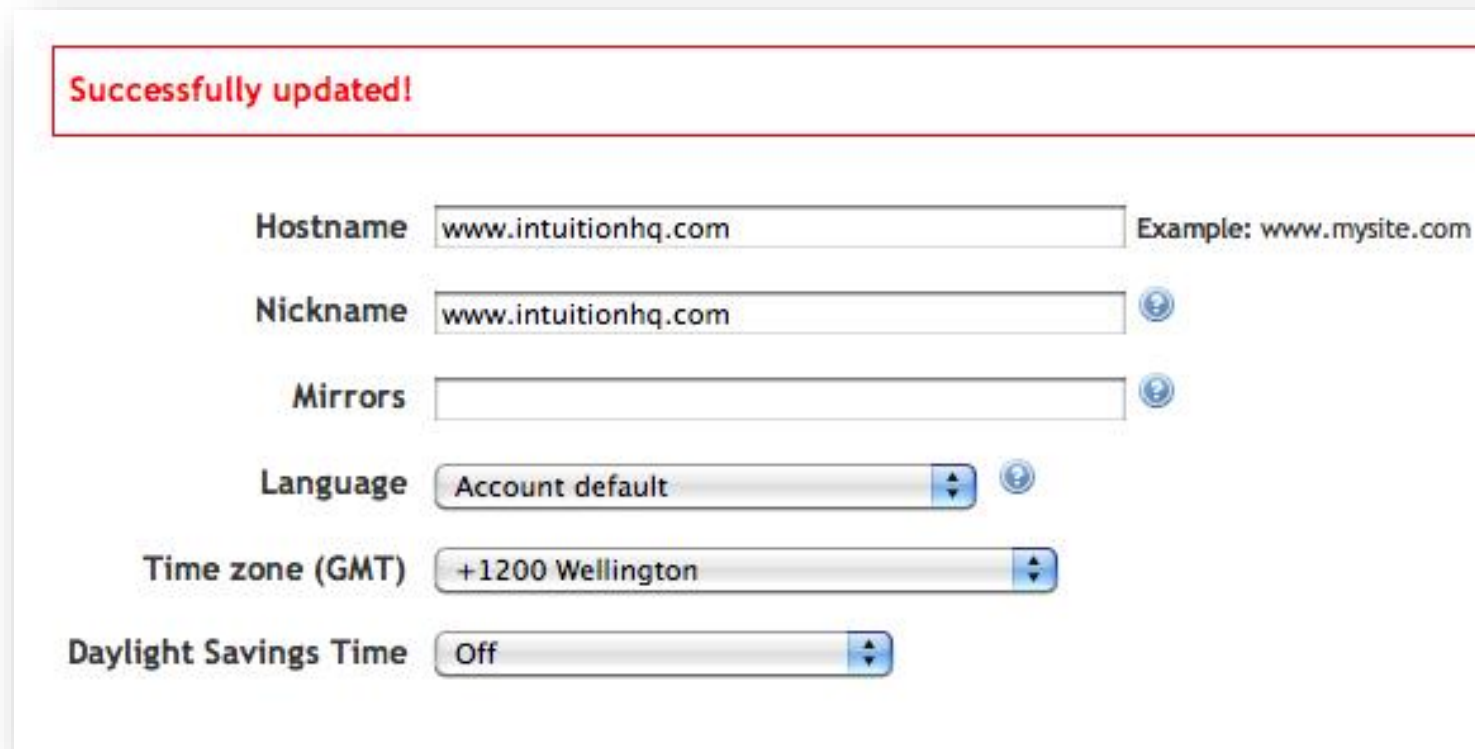
58,50

>

Total Compra : 117,00

El sistema visual. Recomendaciones (guidelines). Ejemplo

¿Qué colores te vienen a la mente cuando piensas en
un mensaje de éxito?
haciendo algo mal?



The image shows a web form with a red banner at the top containing the text "Successfully updated!". Below the banner are several input fields: "Hostname" with the value "www.intuitionhq.com" and a hint "Example: www.mysite.com"; "Nickname" with the value "www.intuitionhq.com"; "Mirrors" which is empty; "Language" with a dropdown menu showing "Account default"; "Time zone (GMT)" with a dropdown menu showing "+1200 Wellington"; and "Daylight Savings Time" with a dropdown menu showing "Off". Each dropdown menu has a small blue question mark icon to its right.

De hecho, pensé que había cometido un error (sin leer el mensaje, error mío), pero volví y repetí la tarea antes de darme cuenta de que me indicaban que la había completado correctamente. En alerta roja.

El sistema visual. Interpretación de Colores

Alerts

Well done! You successfully read this important alert message.

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

Warning! Best check yo self, you're not looking too good.

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

Buttons

DefaultPrimarySuccessInfoWarningDangerLink

DefaultPrimarySuccessInfoWarningDangerLink

DefaultPrimarySuccessInfoWarningDangerLink

DefaultPrimarySuccessInfoWarningDangerLink



<https://www.interaction-design.org/literature/topics/color-theory>

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Organización de objetos

- La **distribución de elementos en la interfaz** es una decisión que toma el diseñador basada muchas veces en su propia intuición o en las exigencias del espacio disponible
- Hoy día existe suficiente información acerca de los procesos psicológicos que subyacen en la percepción organizada de escenas
- Es posible proporcionar al diseñador las herramientas necesarias para decidir sobre la mejor distribución de los objetos en una interfaz

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Organización de objetos

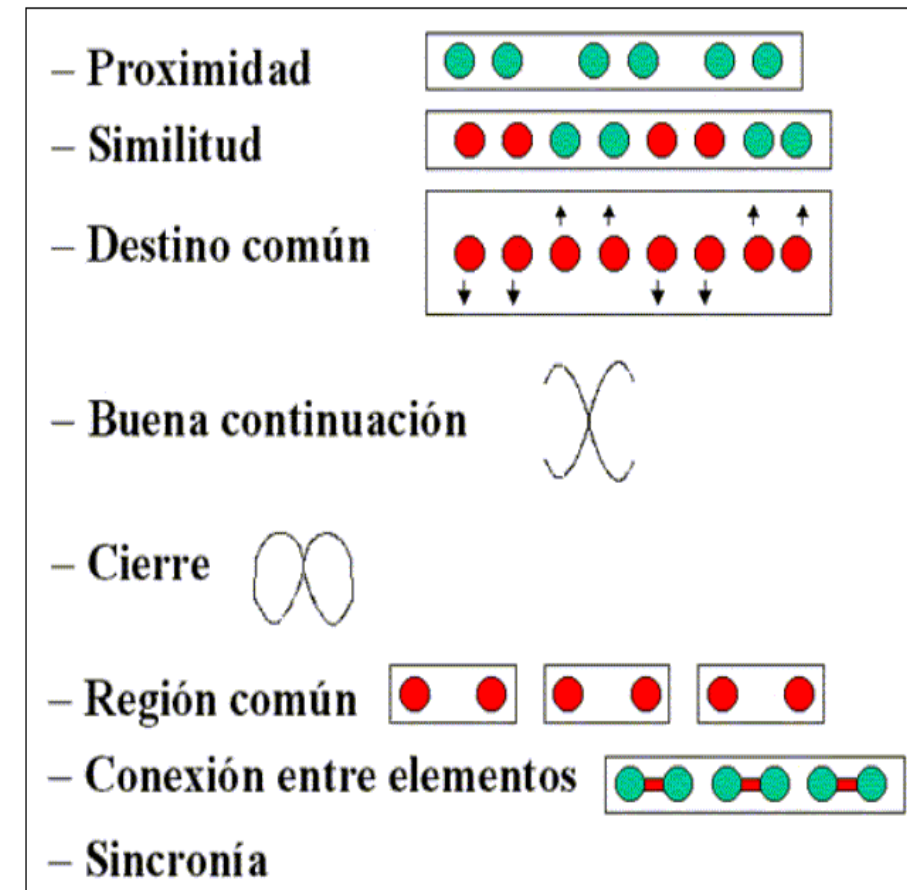
Principios de agrupación:

1. Proximidad: si dos objetos están cerca el uno del otro y alejados de los otros, tienden a ser percibidos conjuntamente.

2. Similitud: los objetos que comparten alguna característica perceptual (color, tamaño, orientación, textura...) tienden a ser percibidos conjuntamente.

3. Destino común: los elementos que se mueven en la misma dirección se percibirán agrupados.

4. Buena continuación: los elementos que pueden ser vistos como buenas continuaciones del otro tienden a ser percibidos como conjuntamente.



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Organización de objetos

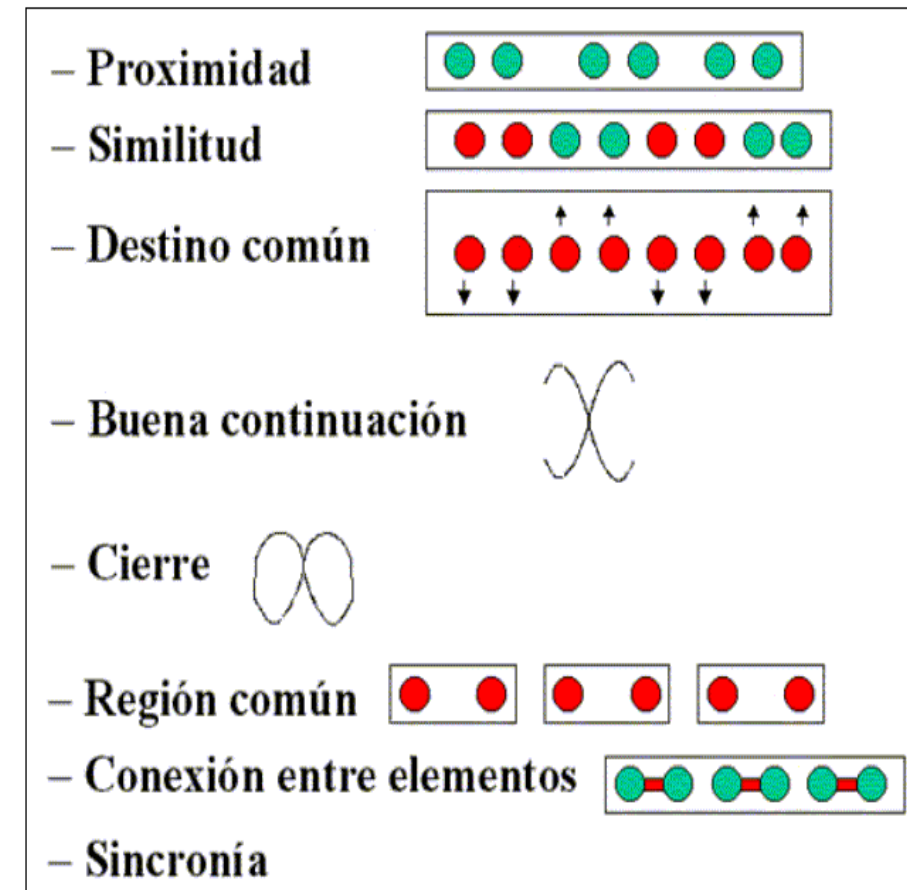
Principios de agrupación:

5.Cierre: los elementos formando una figura cerrada tienden a ser percibidos como agrupados.

6.Sincronía: los elementos visuales que ocurren al mismo tiempo tienden a ser vistos como un conjunto.

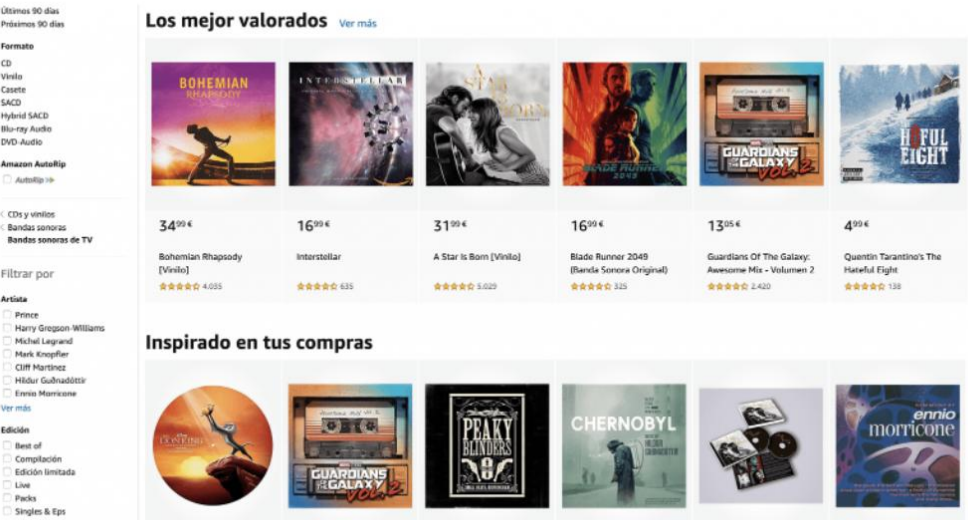
7.Región común: los objetos colocados dentro de una misma región cerrada se percibirán agrupados.

8.Conexión entre elementos: objetos que están conectados por otros elementos tienden a ser agrupados conjuntamente

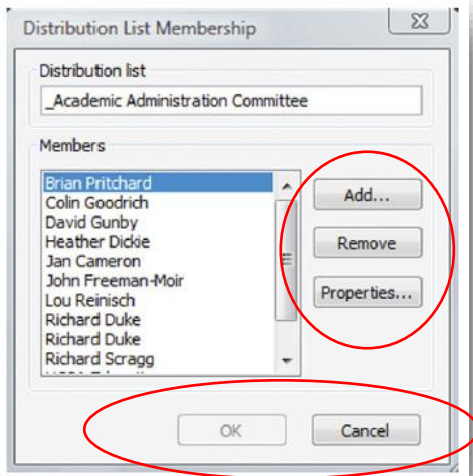


Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Principios de Agrupación

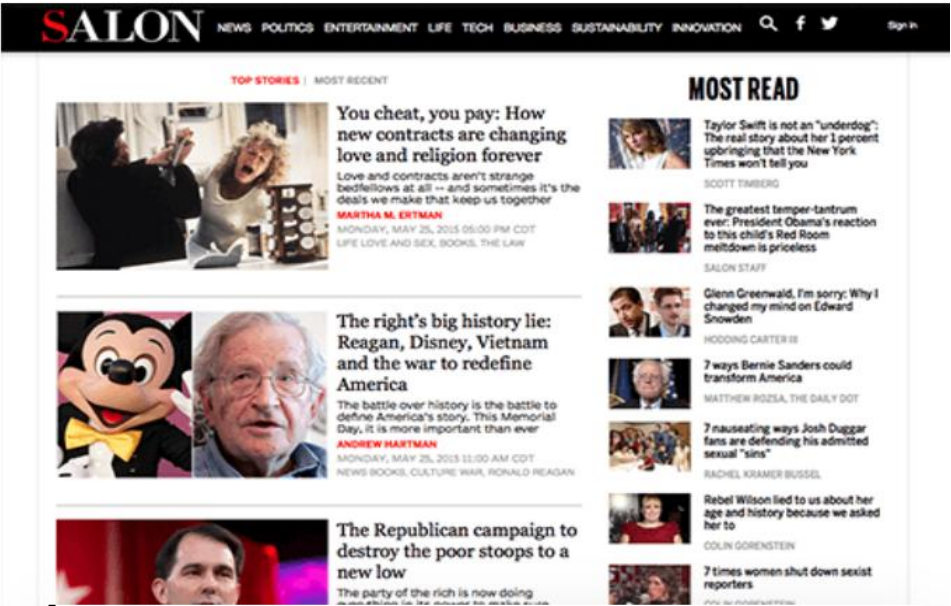
1. Proximidad



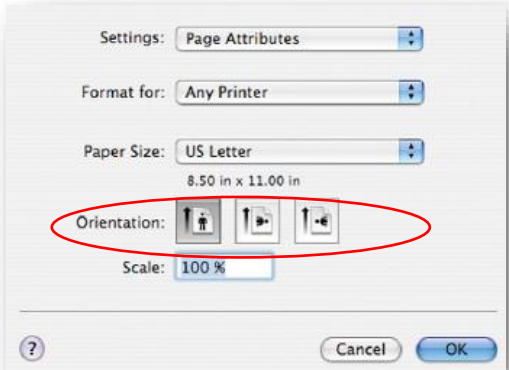
Ejemplo de la Ley de Proximidad en [Amazon](#)



2. Similitud



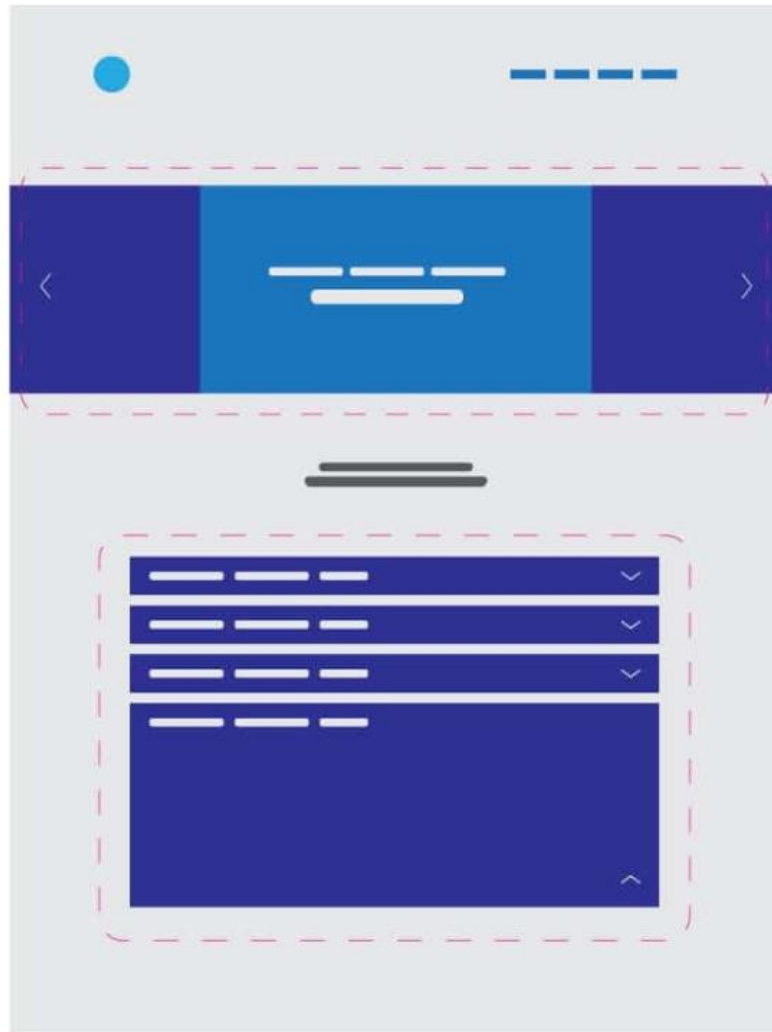
La atención es guiada hacia las historias importantes a través del uso de similitud en tamaño.



Mac OS Page Setup dialog box

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Principios de Agrupación

3. Destino Común:



El movimiento se hace presente cuando las secciones en la página se despliegan de manera sincrónica y dinámica.

4. Buena Continuidad

Conducir con Uber
Gana dinero con tu propio
horario



Regístrate ahora

Email

Nombre Apellidos

Teléfono

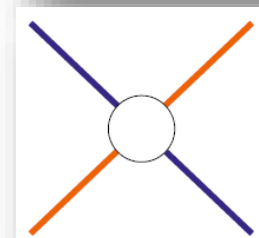
Crear contraseña

Ciudad

Código de invitación (opcional)

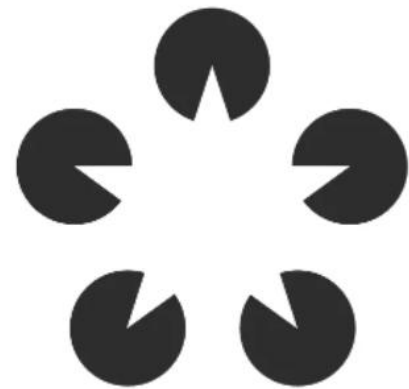
Al continuar, aceptas las condiciones de uso de Uber y reconoces haber leído su política de privacidad.

También aceptas que Uber o sus representantes puedan ponerse en contacto contigo por email, teléfono o SMS (así como a través de medios automatizados) a través de la dirección de email o mediante el número de teléfono que has indicado.



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Principios de Agrupación

5. Cierre:



6. Región Común

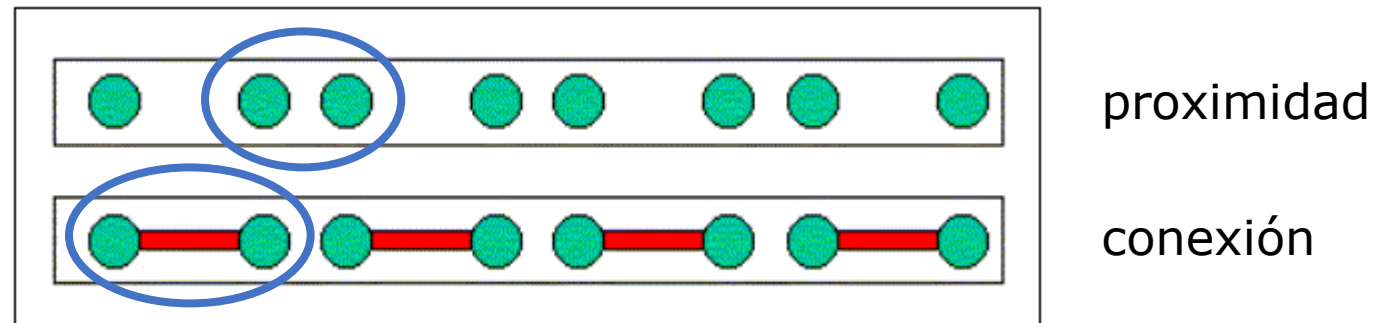
A screenshot of the Fnac website homepage. The header includes the Fnac logo, a search bar, and links for 'Ayuda', 'Tiendas', 'Mi cuenta', and 'Mi cesta'. The main banner is yellow and promotes a sale on December 14th and 15th, titled 'Díasfnac AHÓRRATE EL IVA EN TECNOLOGIA, HOME Y GAMING'. It also mentions 'CLICK & COLLECT GRATIS EN 1 HORA ¡CON 6 € DE REGALO!'. Below the banner is a row of product categories with icons: Telefonía, Sonido, Informática, Imagen, Fotografía, Hogar, Deporte, Gran electrodoméstico, Mobiliario y decoración, and Gaming. The footer contains promotional text about returns and a 5% discount on books, along with a 'Venta Telefónica' section.

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Organización de objetos

Ejemplo del uso de principios de agrupación: sugerir libros relacionados en un portal de venta de libros

- Presentar los nuevos libros junto al adquirido (proximidad)
- Presentar las fotos de las portadas con el mismo tamaño (similitud) ...

Es bueno usar ***varios principios conjuntamente*** pero hay que tener cuidado de que no operen de forma opuesta



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Organización y tarea del usuario

Ejemplo de compatibilidad e incompatibilidad de la organización perceptual y la tarea del usuario

Catálogo de Fondo Moderno

AUTOR:

TÍTULO:

MATERIA:

EDITORIAL:

SIGNATURA:

ISBN/ISSN:

Indice de autores

Indice de títulos

Indice de materias

Limpiar

BUSCAR

Todos los documentos

Todo el Catálogo.....

AÑOS:

0000

2001

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Percepción y atención

Las interfaces suelen sobrecargar al usuario con más información de la que puede procesar.

La atención actúa como filtro: selecciona qué se analiza en cada momento.

Percepción y atención están estrechamente vinculadas.

¿Qué dirige la atención?

Ambiente: estímulos salientes (p. ej., colores brillantes, imágenes llamativas).

Usuario: se fija en zonas de alto contenido informativo, no en toda la pantalla.

Con esas zonas clave, el usuario construye rápidamente una idea de la página.

Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Percepción y atención

Ejemplo de este fenómeno: “ceguera al banner” (Benway, 1998)

- Los usuarios con frecuencia no prestan atención a los banners que aparecen en la parte superior de las páginas web
- La experiencia les dice que su contenido suele ser publicitario por lo que son sistemáticamente ignorados, a pesar de su diseño llamativo



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Percepción y conocimiento

Conocimiento de la función de los objetos: *las affordances*

El diseñador de una interfaz desea que los usuarios conozcan la función de los distintos objetos de la misma

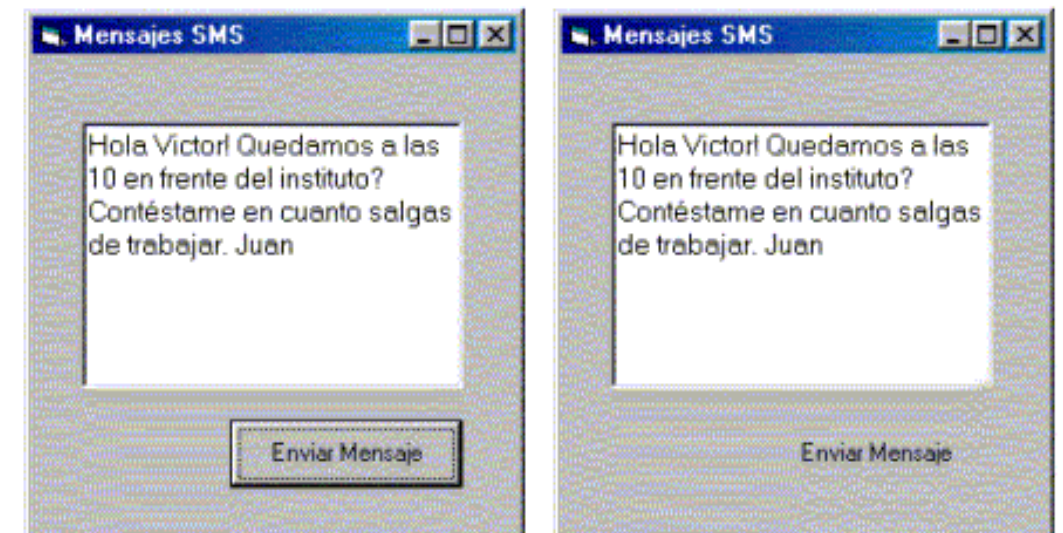
Ejemplo negativo: incluir un hipervínculo a través de una imagen

Affordances: funciones de un objeto que se perciben directamente a partir de su imagen

Ejemplo: ‘ser presionado’

Requisitos para conseguirlas:

- Forma funcional
- Visibilidad
- Acción coherente



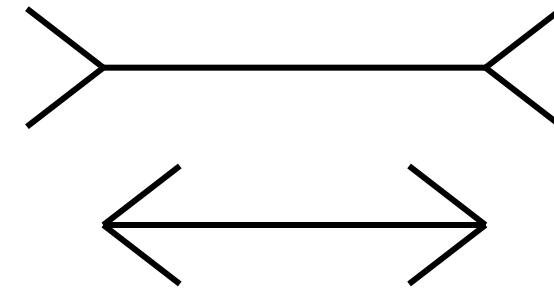
Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Capacidad y limitaciones

Capacidad

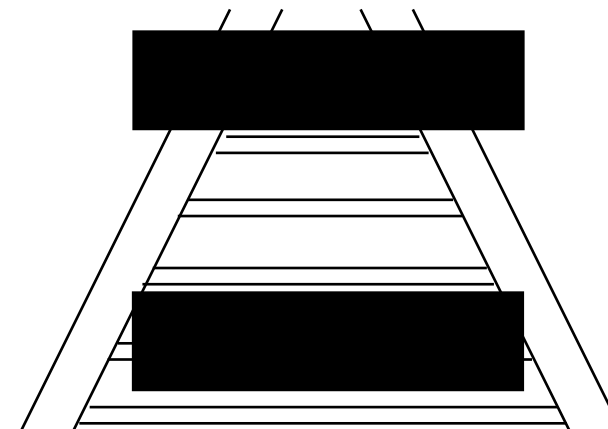
La habilidad para interpretar la imagen permite resolver ambigüedades por el contexto

Limitaciones

En algunas ocasiones se pueden producir ilusiones ópticas



*Ilusión de
Muller-Lyer*



*Ilusión de Ponzo
(engaño con
la distancia)*

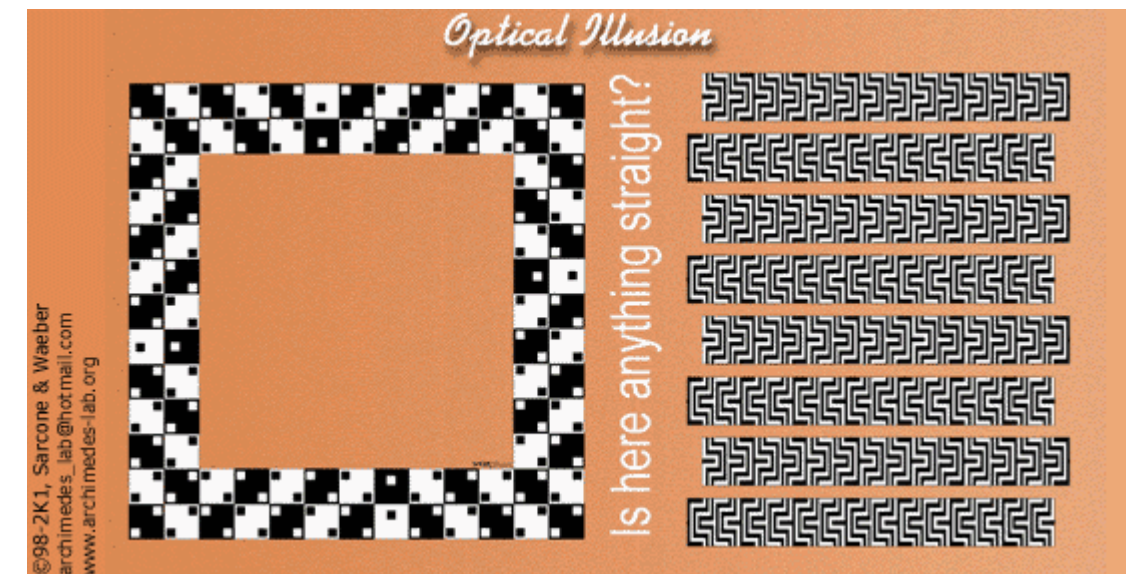
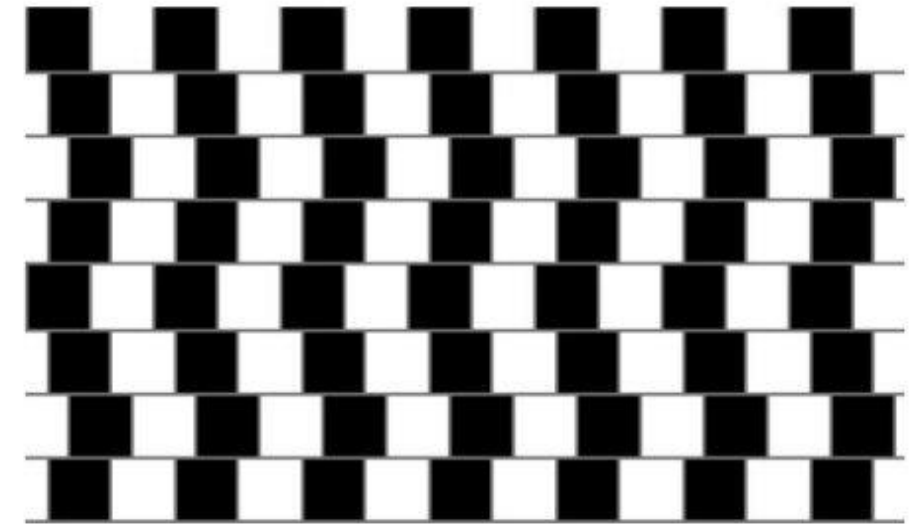
Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Capacidad y limitaciones

Capacidad

La habilidad para interpretar la imagen permite resolver ambigüedades por el contexto

Limitaciones

En algunas ocasiones se pueden producir ilusiones ópticas



Los Sentidos / Percepción / Percepción visual / Percepción del texto

Leemos alrededor de 250 palabras por minuto en buenas condiciones; la velocidad a la que leemos el texto es una medida de su legibilidad

Los mejores tipos de letras están entre 9 y 12 puntos

La longitud de las líneas debe estar entre 6 y 13 cm

Los Sentidos / El oído

Sonido: cambio de presión del aire (vibración)

Características:

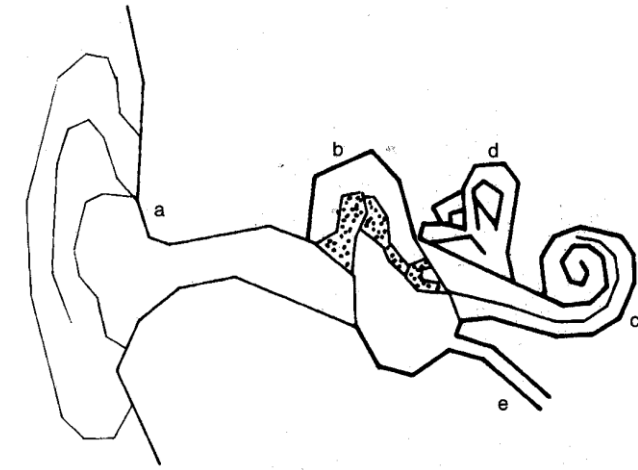
Frecuencia, Amplitud, Intensidad, Timbre

El oído humano puede distinguir sonidos entre 20 Hz y 15 KHz

Identificación de posición: diferencia del sonido percibido por ambos oídos (tiempo, intensidad)

En **HCI**, se usa en las interfaces auditivas y multimodales que combinan el sonido y la imagen para transmitir información

Ejemplo: menús auditivos usados por las compañías telefónicas



Los Sentidos / El tacto (háptica)

¿Por qué preocuparnos por el tacto en IPO?

- Es un canal sensitivo muy importante en el diseño de sistemas de *Realidad Virtual*
- Resulta muy útil para personas con *discapacidades* visuales o auditivas
- Proporciona una realimentación en tareas como pulsar un botón o una tecla, o arrastrar un objeto por la pantalla

Los Sentidos / El tacto

¿Por qué nos hemos de preocupar?

- Vital en dispositivos TÁCTILES (cómo los móviles)
- El tacto no está localizado, recibimos los estímulos a través de la piel
- Las áreas mas sensibles son los dedos
- Es un canal sensitivo importantísimo en el diseño de sistemas de realidad virtual
- El usuario explora mundos virtuales con las manos
- Resulta muy útil para personas con discapacidades visuales o auditivas

Clases de receptores

La piel es nuestro sistema sensorial más grande

- Termorreceptores: Temperatura
- Nocireceptores: Estímulos dolorosos
- Mecanorreceptores: Presión

Los Sentidos / El tacto

Otros aspectos de la percepción háptica son

- El sentido cenestésico o conciencia de la posición del cuerpo y las extremidades

- El sentido vestibular, que proporciona información acerca de la orientación, el movimiento y la aceleración

Normalmente no somos conscientes de ellos, salvo cuando nuestros receptores sensoriales reciben estímulos inadecuados

Son muy importantes en el diseño de sistemas de Realidad Virtual

- Si no se tienen en cuenta nos encontramos con problemas de mareos, náusea y desorientación espacial

Los Sentidos / El olfato

Ha comenzado a ser explorado en **HCI** por las posibilidades que ofrecen los olores para crear mundos virtuales parecidos a los reales

Además, es importante porque el sentido del olfato está conectado con el sistema encargado de procesar las emociones ('interfaces emocionales')

Aún existen *grandes dificultades* para su uso en el diseño de interfaces:

- Existe una gran variación individual en la sensibilidad al olor,
- La sensibilidad se pierde con el tiempo de exposición, etc.

El modelo de memoria

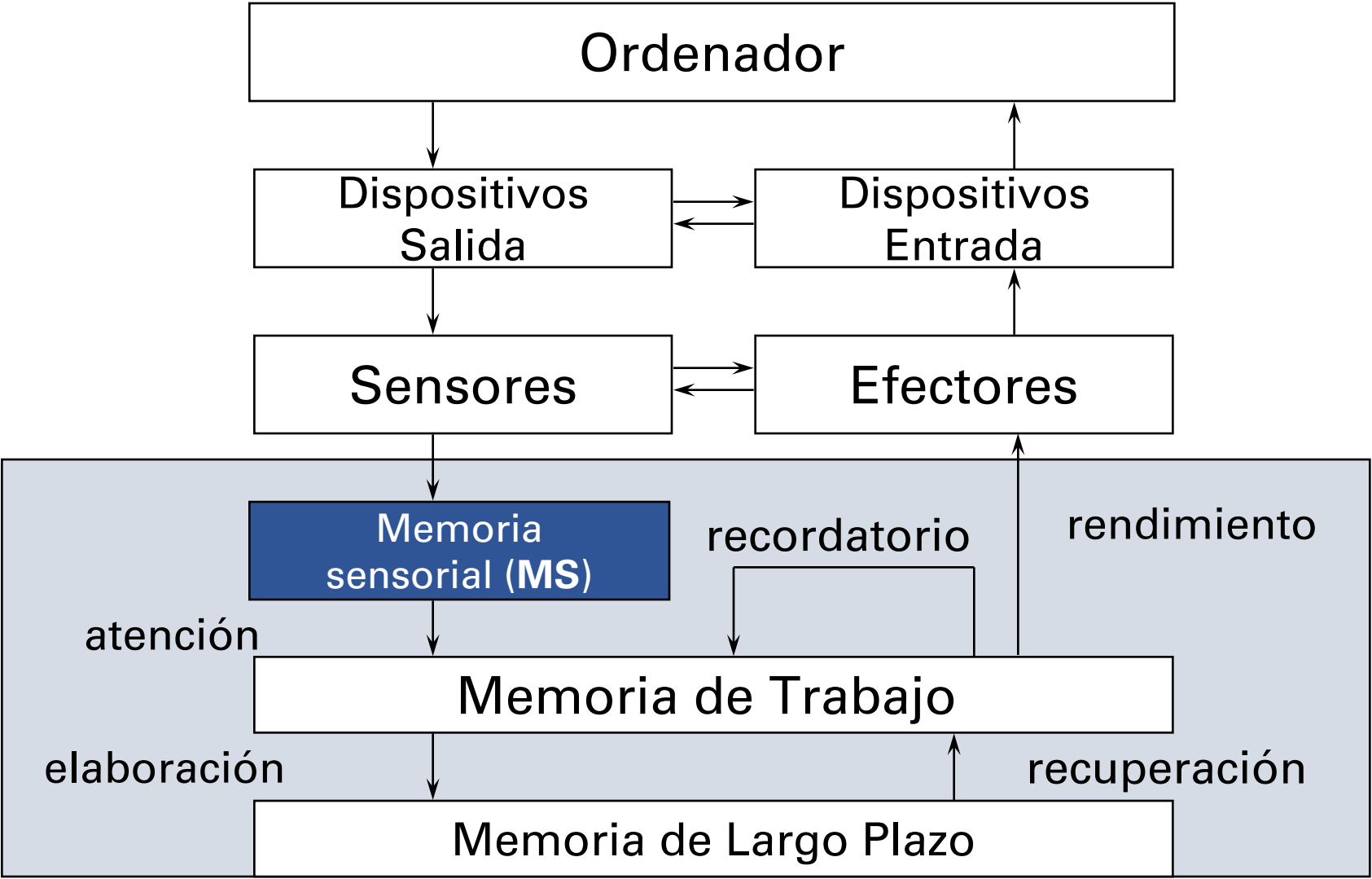
La mayor parte de nuestra actividad diaria se basa en la memoria:

- Almacenar información
- Repetir acciones
- Utilizar lenguajes, etc.

Nos interesa conocer cómo trabaja la memoria para modelar las interacciones

Existen varios tipos de memoria

El modelo de memoria y modelo sensorial



El modelo de sensorial

- La información llega a nuestros sentidos de una forma continua y muy rápida
- Por esta razón, los canales sensoriales tienen asociados memorias donde la información se almacena ***por cortos períodos de tiempo*** (milésimas de segundo)
- La función de estas memorias es retener la información para que pueda ser transferida a la memoria de trabajo antes de que desaparezca
- Actúa como buffer de los estímulos recibidos a través de los sentidos

El modelo de sensorial

- Existen tantas memorias sensoriales como sentidos tenemos, y se actualizan constantemente
- Las que mejor conocemos actualmente son:
 - Memoria Icónica, ligada al canal visual (9 elementos por aproxim. 250 ms)
 - Memoria Ecoica, ligada al canal auditivo
- Este almacenamiento nos permite predecir la procedencia del sonido (se percibe por cada oído con un cierto desfase), o un fogonazo en la oscuridad (persistencia de la imagen tras haber cesado el estímulo)

La memoria sensorial / La atención

La atención es el proceso de concentración mental sobre un conjunto de estímulos (o pensamientos)

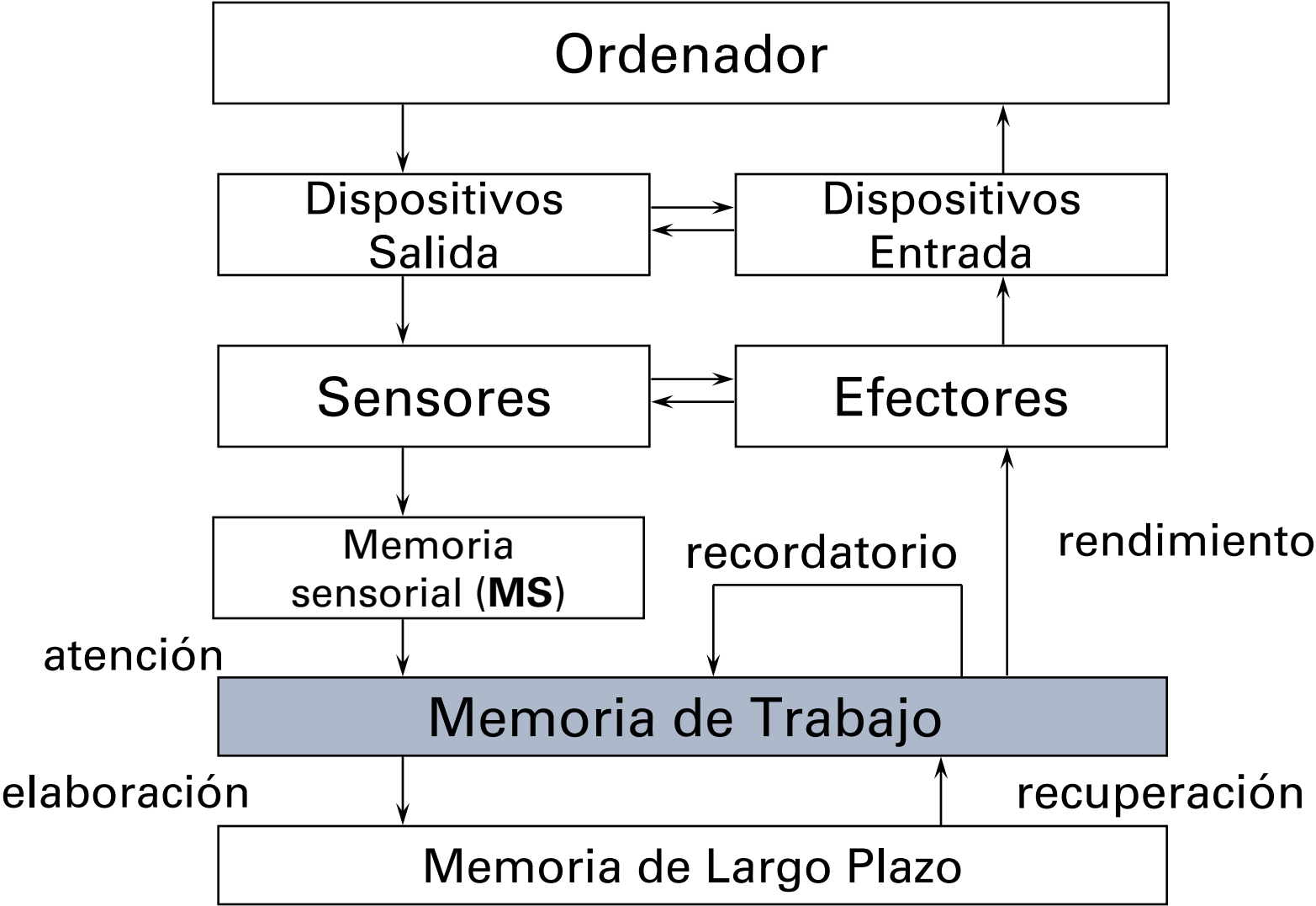
Podemos prestar atención selectivamente (eligiendo el tipo de información), ya que poseemos una capacidad limitada de retención sobre la información sensorial

Si no atendemos selectivamente podríamos ser desbordados (overloaded) por la magnitud de información

Ej. Escuchar una conversación u otra en una fiesta

La información recibida por los estímulos sensoriales se puede pasar a otra memoria más permanente o ser sobrescrita y perdida

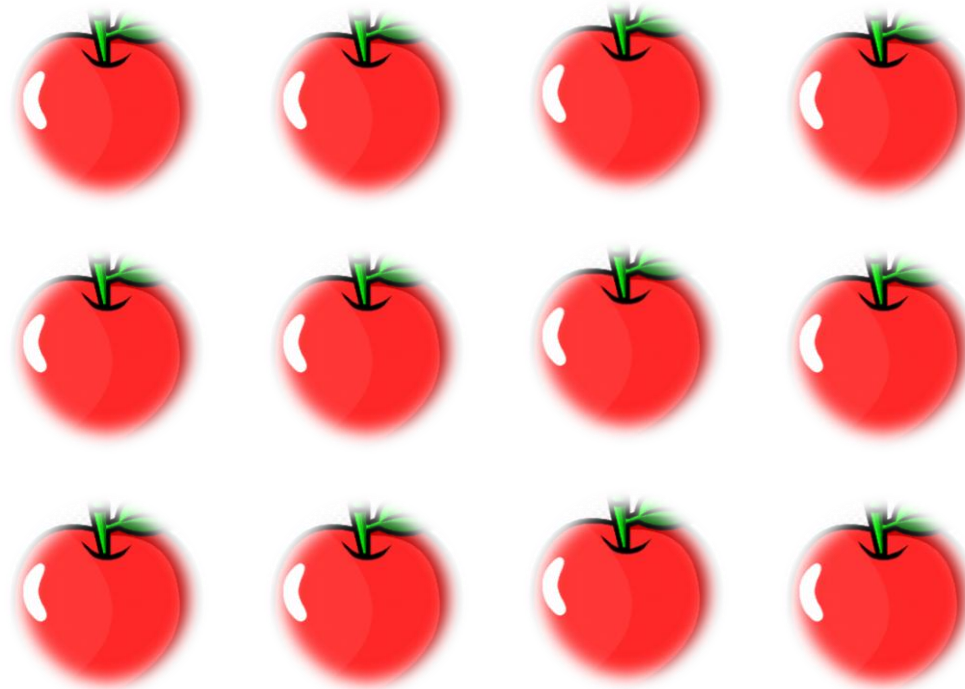
Modelo de memoria / Memoria de trabajo (STM)



Modelo de memoria / Cuántas hay?



Modelo de memoria / Cuántas hay?



Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Conjunto de símbolos activos en un momento determinado a los que estamos prestando atención, y que por tanto podemos manipular mediante control voluntario

Los símbolos con los que se está trabajando se mantienen en ella mientras que los estemos usando y prestando atención

Ejemplos:

- Recordar un número a marcar
- Realizar una operación aritmética

Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Características:

- **Acceso rápido, 70 mseg.** Responde casi de inmediato cuando aparece un estímulo.
- **Rápida decaída** (se mantiene unos 200 ms). Para mantenerla más tiempo necesitamos estrategias (repetición, repaso, fijación atencional).
- **Baja capacidad.** Es fácil “perder el hilo” si llega información extra.
- **Capacidad variable según la persona.** Edad, fatiga, carga cognitiva y diferencias individuales hacen que algunos sostengan mejor esa información que otros.
- **Puede mejorarse mediante entrenamiento.** *Chunking* (agrupar), repetición espaciada, control atencional (eliminar distractores), ejercicios de *updating* y *n-back*.

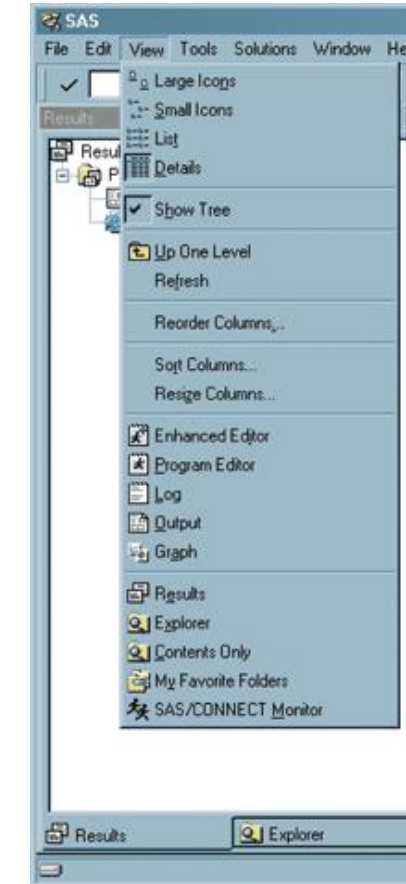
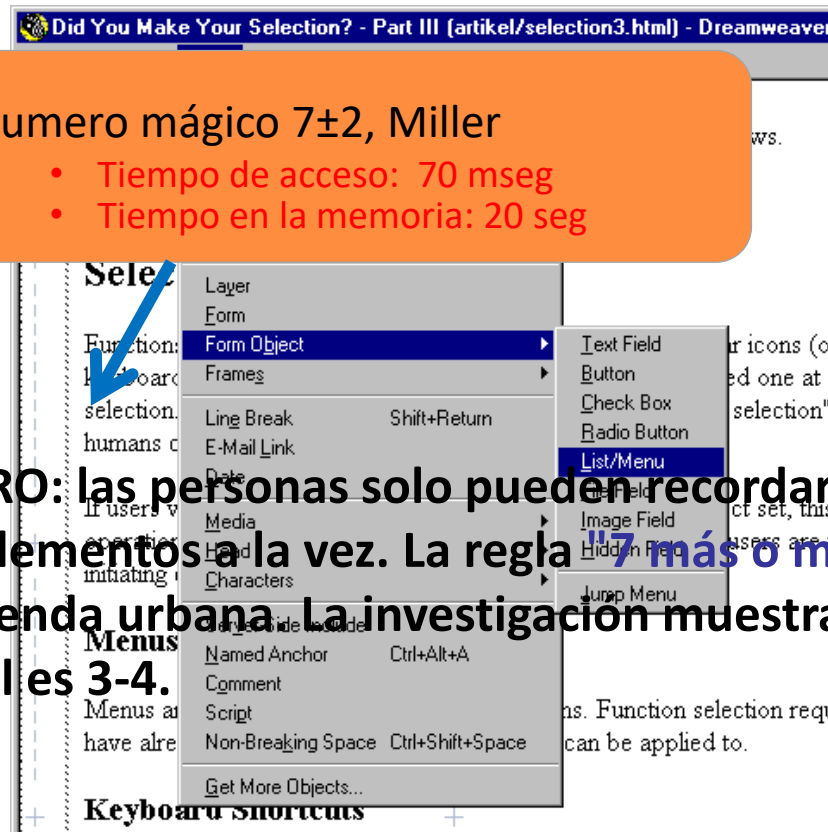
Modelo de memoria / Memoria de trabajo

- Diseño de un menú (web, teléfono,...):
 - ¿Cuántas opciones debe tener?
 - ¿Pocas? ... Pero, ¿cuántas opciones son “pocas”?

- El número mágico 7 ± 2 , Miller

- Tiempo de acceso: 70 mseg
- Tiempo en la memoria: 20 seg

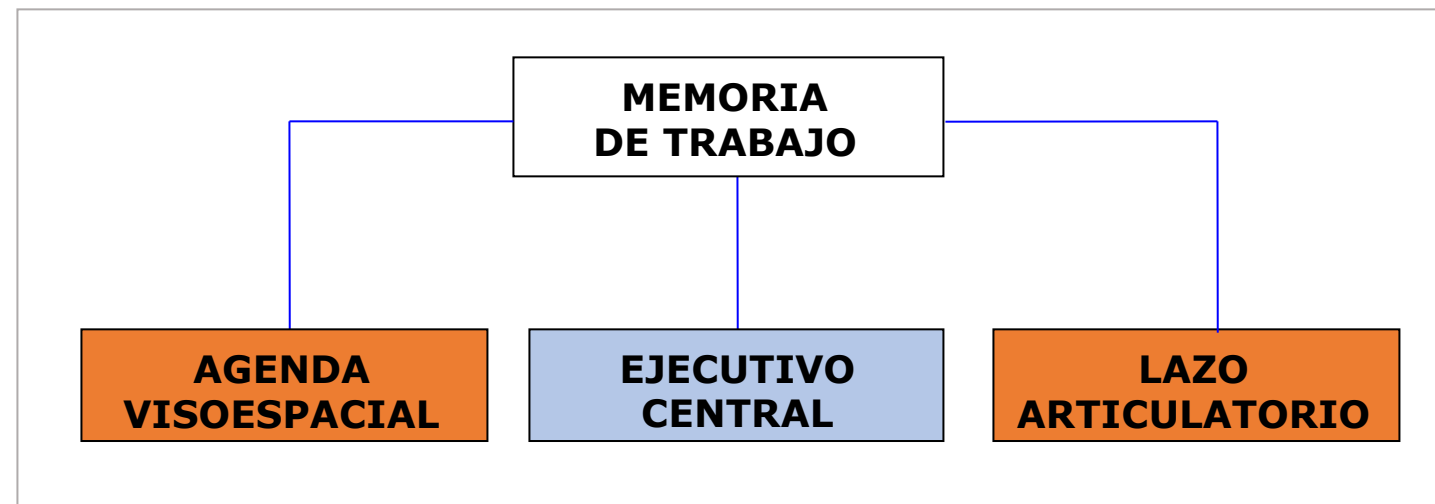
- **PERO:** las personas solo pueden recordar alrededor de 3-4 elementos a la vez. La regla **"7 más o menos 2"** es una leyenda urbana. La investigación muestra que el número real es 3-4.



Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Está formada por:

- Un sistema supervisor, el Ejecutivo Central
- Dos almacenes secundarios:
 - Lazo Articulatorio, especializado en información verbal
 - Agenda Visoespacial, especializada en información visual o espacial



Modelo de memoria / Memoria de trabajo

La cantidad máxima de elementos o de unidades de información que podemos recordar es de **7 ± 2** ***elementos*** durante 20”

Estos elementos pueden ser ***asociaciones de elementos***, lo cual aumenta la capacidad

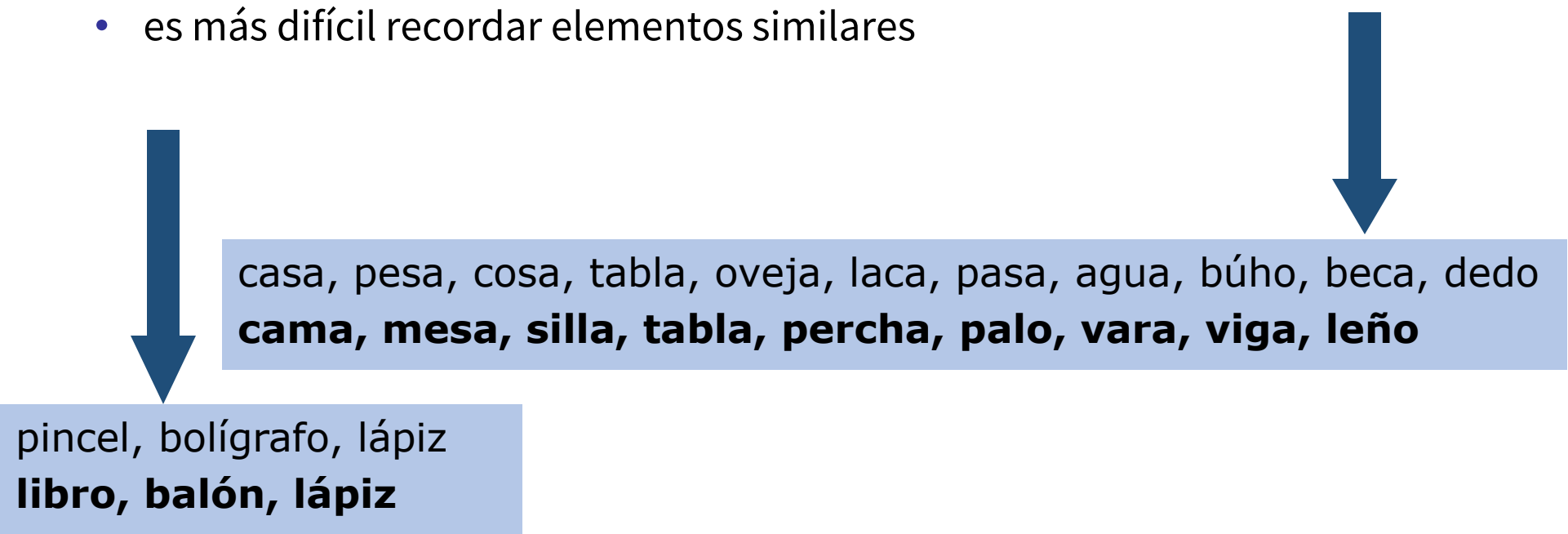
La capacidad limitada de la memoria provoca el deseo de buscar asociaciones. Cuando se forma con éxito una asociación se crea una ‘***huella***’

Si la huella no se forma correctamente la asociación falla y se pierde el acceso a la información (tener la palabra en la punta de la lengua)

Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Los experimentos demuestran que:

- se recuerdan mejor las primeras y las últimas palabras de una lista (primacía y recencia)
- es más fácil recordar elementos con significado o relación común
- es más difícil recordar elementos similares



pincel, bolígrafo, lápiz
libro, balón, lápiz

casa, pesa, cosa, tabla, oveja, laca, pasa, agua, búho, beca, dedo
cama, mesa, silla, tabla, percha, palo, vara, viga, leño

Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Las interferencias afectan a la memoria y pueden provocar errores en las tareas

- ¿En qué estaba yo pensando?

Ejemplos:

- *Máquina expendedora*: se obtiene el ticket y se olvida la vuelta
- *Cajero*: se toma el dinero y se olvida la tarjeta
- *Causa*: se realiza la huella antes de tiempo (predomina la asociación sobre la acción principal)
- *Solución*: devolver antes la vuelta/tarjeta

Modelo de memoria / Memoria de trabajo

La información sensorial condiciona las asociaciones que efectuamos:

- Poca información disponible
- Demasiada información simultánea
 - Mucha gente hablando a mi alrededor

Conclusión:

Cuando el usuario no sabe qué debe hacer y falta información de ayuda su rendimiento disminuirá y será incapaz de realizar acciones que parecían obvias al diseñador

Modelo de memoria / Memoria de trabajo

Idea clave: La capacidad limitada de la memoria de trabajo condiciona la ejecución de tareas simultáneas en interacción humano-computador.

Método: Se asigna una tarea principal y una secundaria; se mide cómo la segunda afecta el rendimiento de la primera.

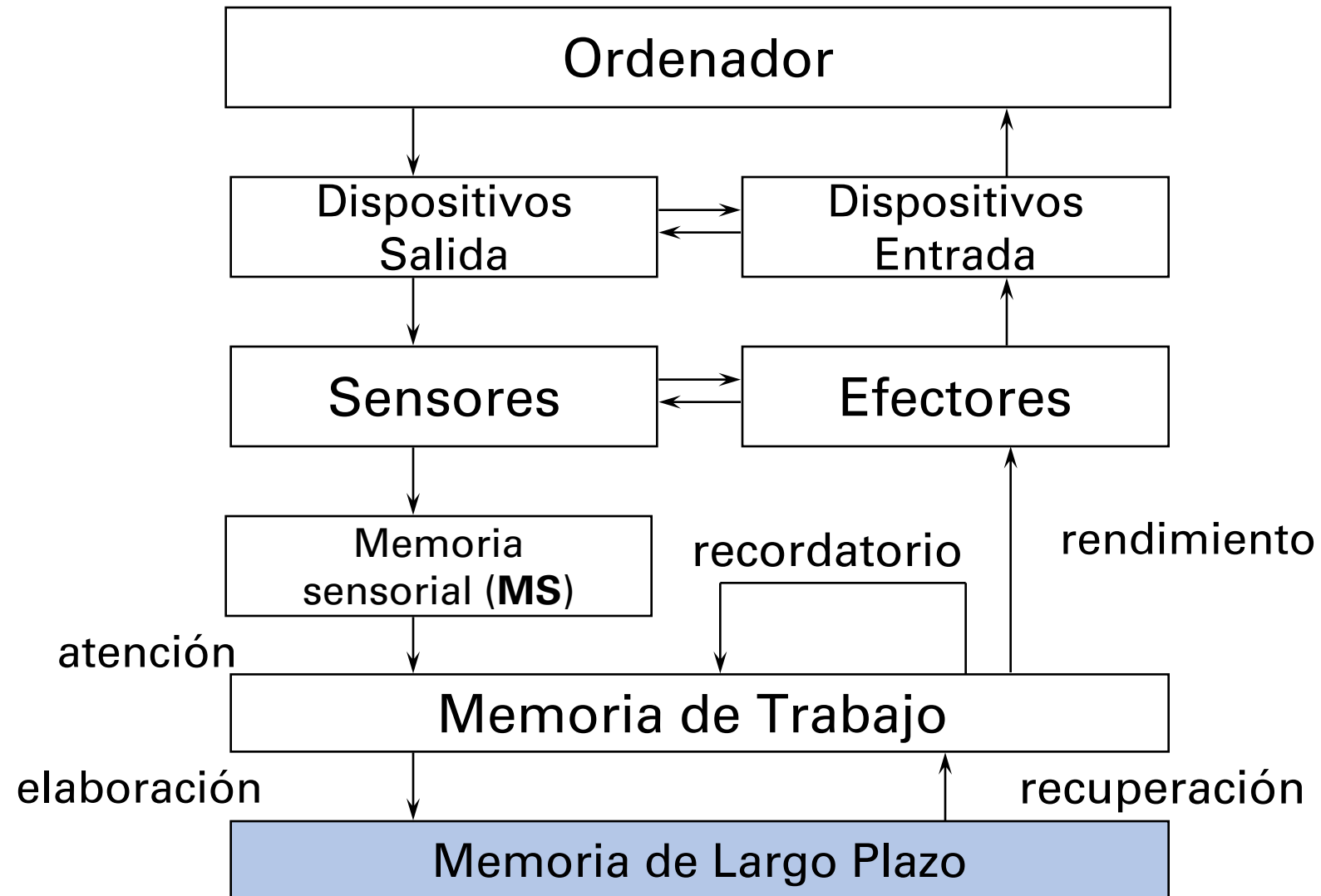
Resultados:

Interferencia cuando ambas tareas usan el mismo sistema (verbal-verbal o visoespacial-visoespacial).Ej.: repetir palabras mientras se memorizan dígitos.

Sin merma significativa cuando las tareas usan sistemas distintos (verbal vs. visoespacial).Ej.: repetir palabras mientras se recuerda una secuencia de movimientos.

Implicación para el diseño: Distribuir la carga entre canal verbal (texto/sonido) y canal visoespacial (iconos/gestos), evitando que la interfaz exija dos tareas que compitan por el mismo recurso.

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)



Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

La memoria a largo plazo almacena todo nuestro conocimiento

Las principales características son:

- Gran capacidad (casi ilimitada)
- Acceso más lento (1/10 s)
- Las pérdidas ocurren más lentamente

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Memoria procedimental

Reglas de actuación y estrategias para realizar tareas concretas, en la forma condición-acción

Memoria declarativa

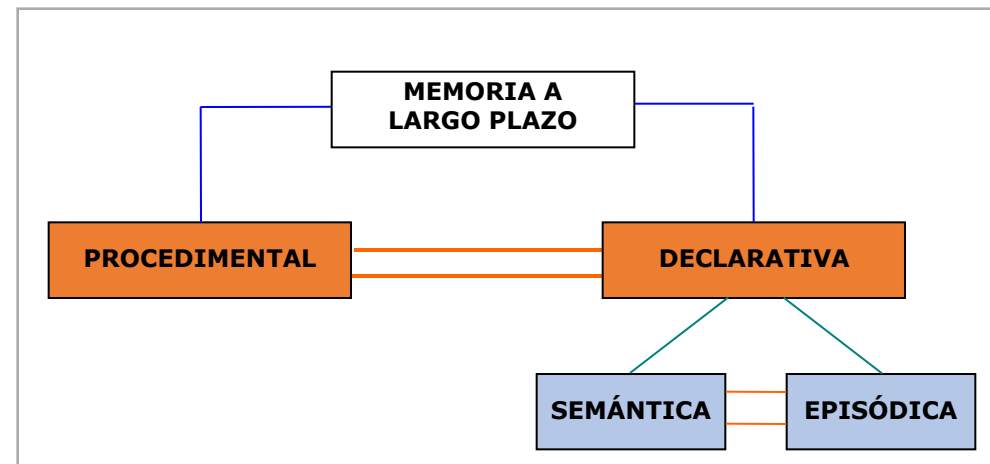
Memoria episódica

Representa nuestra memoria de eventos y experiencias de forma seriada que tienen lugar en nuestra vida (ej.

Ayer me crucé con un extraño, me pidió fuego y me atracó)

Memoria semántica

Registra estructuras de hechos, conceptos y habilidades que obtenemos de nuestras experiencias (ej. No debes fiarte de los extraños)



Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Proceso de captura y almacenamiento

- La información de la memoria de trabajo se transfiere a la MLP a través de un proceso de memorización consistente en refrescar la información
- La memorización puede mejorarse mediante ciertas técnicas

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Técnicas de memorización

- ***Hipótesis de tiempo total***: la cantidad aprendida es directamente proporcional al tiempo dedicado
- ***Hipótesis de tiempo distribuido***: el aprendizaje es más efectivo si se distribuye en el tiempo
- ***Información con significado***: la información estructurada es más fácil de recordar que la no estructurada
- ***Sentencias***: las frases son más fáciles de recordar, y aún más si son concretas antes que abstractas

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Proceso de olvido

- Teoría de decaimiento: la información que reside en la MLP eventualmente se puede perder
- Pérdida por inferencia: si adquirimos nueva información, puede causar la pérdida de la antigua (ej. nuevo número de teléfono)

Los factores emocionales afectan

- Recordamos las cosas positivas y hechos importantes (ej. periódico)

No está claro si realmente olvidamos o bien nos resulta difícil recordar

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

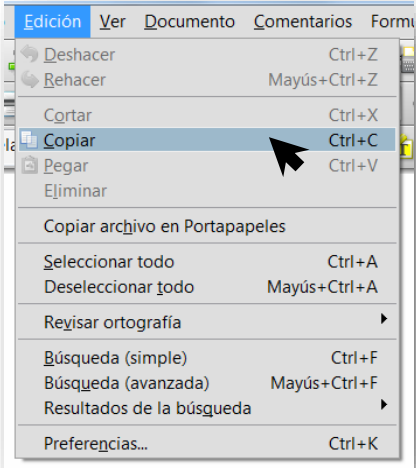
Proceso de recuperación de la información

- *Recuerdo*: la información es reproducida por la memoria
- *Reconocimiento*: la presentación de la información suministra pistas acerca de ella. Es un proceso menos complejo

Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Implicaciones del DISEÑO DE UI
Reconocimiento vs Recuerdo, reglas de oro:
1. Ver y elegir es más fácil que recordar y escribir

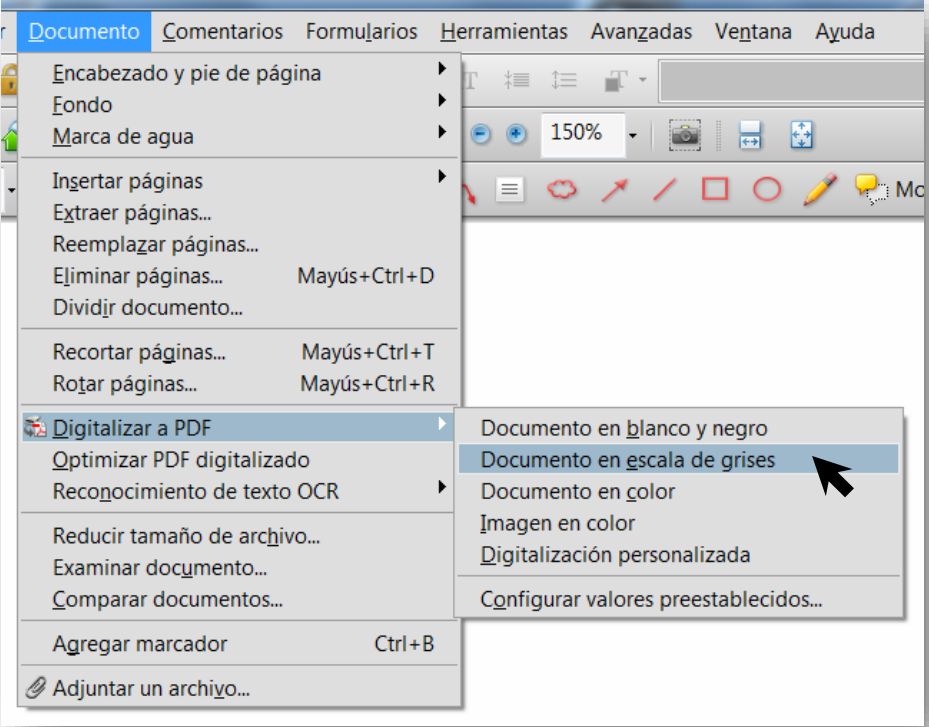
See & choose



Remember & type

```
C> copy doc1 doc2
C> remove fileA
```

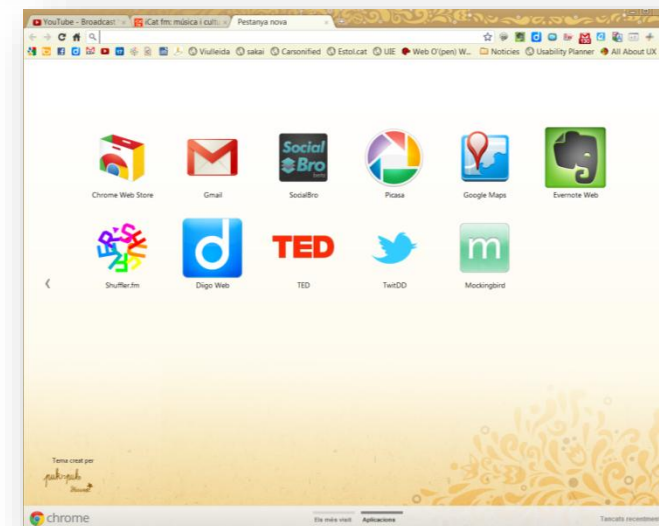
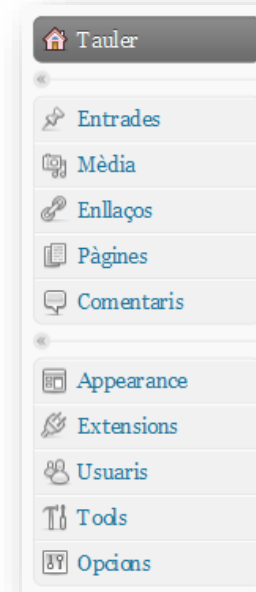
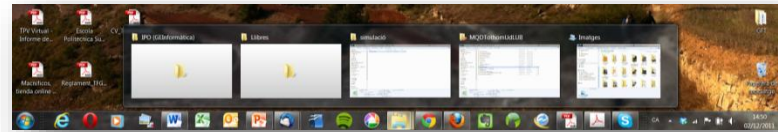
See & choose



Modelo de memoria / Memoria a Largo Plazo (MLP)

Implicaciones del DISEÑO DE UI

2. Use imágenes cuando sea posible para transmitir la función



El modelo mental

- La información de la memoria no está almacenada de forma caótica, sino que está organizada en estructuras semánticas que facilitan su adquisición y su recuperación posterior
- Entre todas las estructuras propuestas, las más relevantes para la IPO son los modelos mentales

Un **modelo mental** es el modelo que las personas tienen de ellos mismos, de los otros, del entorno y de las cosas con las que interaccionan

Donald Norman

- Los modelos mentales se forman a través de la experiencia, el entrenamiento y el aprendizaje

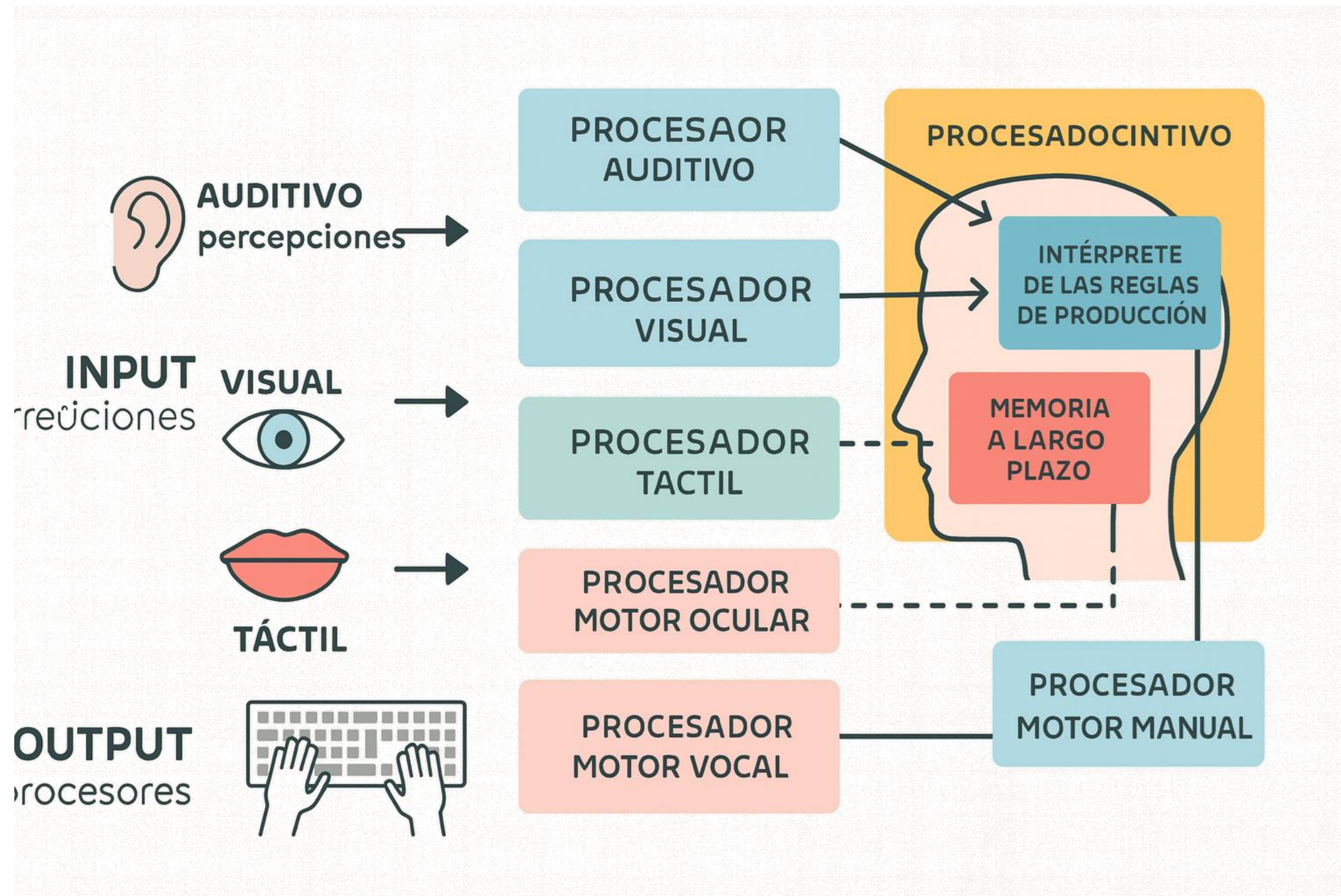
El modelo mental

Características de los modelos mentales:

- *Parciales*: el usuario rara vez conoce el sistema por completo.
- *Inestables*: cambian con la experiencia y el contexto.
- *Potencialmente inconsistentes*: no siempre se evalúan las consecuencias lógicas de las propias creencias.
- *No científicas*: pueden basarse en intuiciones, supersticiones o interpretaciones erróneas de la evidencia.

Implicación: Representar el conocimiento del usuario como modelos mentales ayuda a diseñar una interacción más acorde con sus expectativas y a corregir malentendidos de forma explícita.

El modelo simple de procesamiento de la información



Conclusiones

La persona percibe información a través de los sentidos

- Vista, oído, tacto, ...
- Guarda, manipula y utiliza información

Reacciona a la información recibida

Una comprensión de las capacidades y limitaciones de las personas nos ayudará en el diseño de sistemas interactivos